

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA GESTÃO FARMACÊUTICA,
TELECONSULTAS E MONITORAMENTO INTELIGENTE DE
MEDICAMENTOS

Ana Carolina Lanzoni
Heloisa Pola Argentin
Gabriel Andreolli Aires

Limeira
2026

ANA CAROLINA LANZONI
HELOISA POLA ARGENTIN
GABRIEL ANDREOLLI AIRES

PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA GESTÃO FARMACÊUTICA,
TELECONSULTAS E MONITORAMENTO INTELIGENTE DE
MEDICAMENTOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para a obtenção do Diploma de Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas pelo Colégio Técnico de Limeira.

Orientador: Priscila Keli Lima Pinto Frizzarin.

Limeira
2026

Aprovado em: ____/____/____.

BANCA EXAMINADORA

____ Orientador

Priscila Keli Lima Pinto Frizzarin
COTIL - Colégio Técnico de Limeira

____ Membro da banca (1)

Simone Berbert R. Dapolito
COTIL - Colégio Técnico de Limeira

____ Membro da banca (2)

Tânia Basso
COTIL - Colégio Técnico de Limeira

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão à Professora Priscila, orientadora desse projeto, pelo acompanhamento, atenção, dedicação e apoio ao longo de todo o desenvolvimento. Sua orientação foi fundamental para a construção e aprimoramento das ideias que deram forma a esta proposta, contribuindo significativamente para o nosso aprendizado e crescimento acadêmico.

Agradecemos também às professoras Tânia e Simone, pelo incentivo, contribuições e suporte oferecido durante o processo de elaboração do projeto. Suas orientações e conhecimentos compartilhados foram essenciais para o fortalecimento do trabalho.

Estendemos nossos agradecimentos ao Cofil, pela estrutura, suporte institucional e oportunidades de aprendizado proporcionadas ao longo de nossa formação. O ambiente educacional e o apoio oferecido pela instituição foram muito importantes para o desenvolvimento do projeto e para nossa formação acadêmica e profissional.

Por fim, agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho e para a concretização desta etapa tão importante da nossa trajetória.

RESUMO

O acesso aos serviços de saúde e farmacêuticos ainda apresenta desafios, como a dificuldade de integração entre farmácias, profissionais da saúde e pacientes, além de problemas relacionados ao controle de estoque e validade de medicamentos. Muitas vezes, informações importantes sobre o histórico do paciente não estão facilmente disponíveis, o que pode dificultar o atendimento e o acompanhamento médico.

Diante desse cenário, surgiu a ideia da criação de uma plataforma digital interativa voltada para o setor farmacêutico, com o objetivo de integrar diferentes serviços em um único sistema. A plataforma permitirá a realização de teleconsultas, o acesso seguro a prontuários médicos por meio da parceria com clínicas e profissionais da área da saúde, além de contar com sensores inteligentes para auxiliar no monitoramento do estoque e da validade de medicamentos nas farmácias.

Com isso, o projeto busca melhorar a organização dos serviços farmacêuticos, facilitar o acesso à informação médica e promover um atendimento mais eficiente e integrado, utilizando a tecnologia como ferramenta para contribuir com a modernização da área da saúde.

Palavras-chave: Saúde Digital; Teleconsulta; Gestão Farmacêutica; Prontuário Eletrônico; Tecnologia em Saúde.

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS.....	4
RESUMO.....	5
SUMÁRIO.....	6
1. Introdução.....	7
1.1. Formulação do Problema.....	7
1.2. Objetivo Geral.....	8
1.3. Objetivos Específicos.....	9
2. Desenvolvimento.....	10
2.1 Requisitos de Software.....	10
2.1.1 Introdução.....	10
2.1.2 Escopo.....	10
2.1.3 Descrição do Projeto.....	10
2.1.4 Stakeholders.....	11
2.1.5 Requisitos Funcionais.....	11
2.1.5.1 – Cadastro de Usuários.....	11
2.1.5.2 – Login de Usuários.....	13
2.1.5.3 – Agendar Teleconsulta.....	15
2.1.5.4 – Realizar Teleconsulta.....	16
2.1.5.5 – Prescrição Eletrônica.....	18
2.1.5.6 – Cadastro de Usuários (Pacientes, Médicos, Clínicas e Farmácias).....	19
2.1.5.7 – Consentimento e LGPD.....	20
2.1.5.8 – Prontuário Clínico Integrado.....	20
2.1.5.9 – Pagamentos e Faturamento.....	21
2.1.5.10 – Sistema de Notificações.....	22
2.1.5.11 – Painel da Farmácia.....	23
2.1.5.12 – Sensor de Estoque (IoT).....	24
2.1.5.13 – Gestão de Estoque.....	25
2.1.5.14 – Relatórios e Auditoria.....	26
2.1.5.15 – Gestão de Agenda.....	28
2.1.5.16 – Suporte e Help Center.....	29
2.1.5.17 – Configurações do Sistema.....	30
2.1.5.18 – Sistema de Caixa.....	31
2.1.6 Requisitos Não Funcionais.....	32
2.1.6.1 – Portabilidade.....	32
2.1.6.2 – Segurança.....	32
2.1.6.3 – Confiabilidade.....	32
2.1.6.4 – Compatibilidade.....	32
2.1.6.5 – Conformidade.....	32

2.1.6.6 – Usabilidade.....	32
2.1.6.7 – Atuação.....	33
2.2 Termo de Abertura.....	33
2.3 Modelo de Negócios (Canvas).....	35
2.4 MER.....	36
2.5 Planejamento.....	36
2.6 Metodologia - Prototipação de Telas.....	47
2.6.1. Desktop.....	47
TELA DE LOGIN.....	47
TELA INICIAL MÉDICO - PRONTUÁRIOS.....	48
AGENDA DE TELECONSULTAS.....	51
ASSISTENTE IA.....	52
PARCERIAS.....	52
PARCERIAS - EM VER DETALHES.....	53
TELA INICIAL FARMÁCIA - VISÃO GERAL.....	55
ESTOQUE.....	55
ESTOQUE - NOVO PRODUTO.....	57
ESTOQUE - DETALHES DO PRODUTO.....	57
ESTOQUE - ATUALIZAR ESTOQUE.....	58
VALIDADE.....	60
DESCONTOS.....	61
DESCONTOS - EDITAR CUPOM.....	63
DESCONTOS - NOVO CUPOM.....	65
RELATÓRIOS.....	66
BALCONISTA.....	67
BALCONISTA - EM ADICIONAR CLIENTE.....	68
3. Conclusão.....	69
4. Referências.....	70

1. Introdução

1.1. Formulação do Problema

No contexto atual da área da saúde, observa-se que muitos serviços ainda enfrentam dificuldades relacionadas à integração entre farmácias, clínicas, profissionais da saúde e pacientes. Em diversos casos, o acesso ao atendimento médico pode ser demorado, principalmente para problemas considerados simples, que poderiam ser resolvidos por meio de orientações

iniciais ou consultas rápidas. Além disso, a ausência de sistemas integrados dificulta o acesso ao histórico médico dos pacientes, o que pode comprometer a continuidade e a qualidade do atendimento.

Outro fator relevante está relacionado à gestão de medicamentos dentro das farmácias. O controle de estoque e de validade nem sempre é realizado de forma automatizada, o que pode gerar desperdícios, perdas financeiras e até riscos relacionados à dispensação de medicamentos fora do prazo adequado. Esses desafios evidenciam a necessidade de soluções tecnológicas capazes de integrar informações, otimizar processos e melhorar a comunicação entre os diferentes agentes envolvidos no cuidado com a saúde.

Diante desse cenário, torna-se necessário o desenvolvimento de ferramentas digitais que possam facilitar o acesso aos serviços de saúde, integrar informações médicas e auxiliar na gestão de medicamentos. Nesse contexto, surge a proposta deste projeto, que busca desenvolver uma plataforma digital capaz de conectar farmácias, profissionais da saúde e pacientes, oferecendo recursos como teleconsultas, acesso a prontuários médicos e monitoramento inteligente de estoque e validade de medicamentos.

1.2. Objetivo Geral

Diante dos desafios atuais relacionados ao acesso aos serviços de saúde e à gestão de medicamentos nas farmácias, nosso grupo propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital integrada voltada para a modernização e otimização desses serviços. Reconhecemos a importância de utilizar a tecnologia como ferramenta para facilitar o acesso ao atendimento médico, melhorar a organização das informações de saúde e promover maior eficiência na gestão farmacêutica.

Por meio dessa plataforma, nosso objetivo é oferecer recursos tecnológicos que permitam a realização de teleconsultas, o acesso seguro a prontuários médicos e a integração entre farmácias, clínicas e profissionais da saúde. Dessa forma, buscamos tornar o atendimento mais ágil, acessível e eficiente, contribuindo para uma melhor experiência tanto para os pacientes

quanto para os profissionais envolvidos.

Além disso, o projeto também tem como objetivo auxiliar na gestão de medicamentos dentro das farmácias por meio da utilização de sensores inteligentes capazes de monitorar o estoque e a validade dos produtos. Essa solução visa reduzir desperdícios, melhorar o controle dos medicamentos e garantir maior segurança no armazenamento e na dispensação.

Dessa maneira, a plataforma busca não apenas modernizar os serviços farmacêuticos, mas também contribuir para um sistema de saúde mais integrado, organizado e acessível, utilizando a tecnologia para promover mais eficiência, segurança e qualidade no atendimento à população.

1.3. Objetivos Específicos

A plataforma visa facilitar o acesso aos serviços de saúde por meio da integração entre farmácias, pacientes e profissionais da área médica. A partir do sistema, os usuários poderão realizar teleconsultas e obter orientações de forma mais rápida e prática, reduzindo a necessidade de deslocamentos e contribuindo para um atendimento mais acessível.

Além disso, a plataforma permitirá o acesso seguro a prontuários médicos, possibilitando que clínicas e profissionais autorizados consultem informações relevantes sobre o histórico dos pacientes. Dessa forma, busca-se melhorar a continuidade do atendimento e garantir que as informações médicas estejam disponíveis de maneira organizada e confiável.

Outro objetivo específico do projeto é auxiliar na gestão de medicamentos dentro das farmácias por meio da utilização de sensores inteligentes capazes de monitorar o estoque e a validade dos produtos. Com isso, pretende-se facilitar o controle dos medicamentos, reduzir desperdícios e contribuir para uma gestão mais eficiente dos estabelecimentos farmacêuticos.

Por fim, a plataforma busca integrar tecnologia e saúde em um único ambiente digital, oferecendo ferramentas que auxiliem tanto os profissionais quanto os pacientes, promovendo mais eficiência, segurança e organização

nos serviços farmacêuticos.

2. Desenvolvimento

Abaixo você encontrará todas as informações necessárias para o completo entendimento do projeto FarmaGrid+.

2.1 Requisitos de Software

Aqui temos os requisitos de software do projeto. Ele contém as especificações de todas as funções presentes nas aplicações.

Cliente	Unicamp
Projeto	Plataforma Integrada Para Gestão Farmacêutica.
Data	29/05/2025
Versão	1.0

2.1.1 Introdução

Este documento tem como finalidade definir os requisitos do projeto para que seja possível definir prazos, recursos e garantir que todos os envolvidos entendam as necessidades do cliente.

2.1.2 Escopo

É considerado escopo deste projeto somente os requisitos listados neste documento. Qualquer outra necessidade deverá ser considerada como uma nova solicitação (não escopo).

2.1.3 Descrição do Projeto

Plataforma digital para gestão farmacêutica, teleconsultas e monitoramento inteligente de medicamentos.

2.1.4 Stakeholders

Nome	Empresa	Responsabilidade	Email
Ana Carolina Lanzoni	FarmaGrid+.	Gerente de Projeto	cl204057@g.unicamp.br
Heloisa Pola Argentin	FarmaGrid+.	Analista de Negócios	cl204215@g.unicamp.br
Gabriel Andreolli Aires	FarmaGrid+	Analista de Negócios	cl204062@g.unicamp.br

2.1.5 Requisitos Funcionais

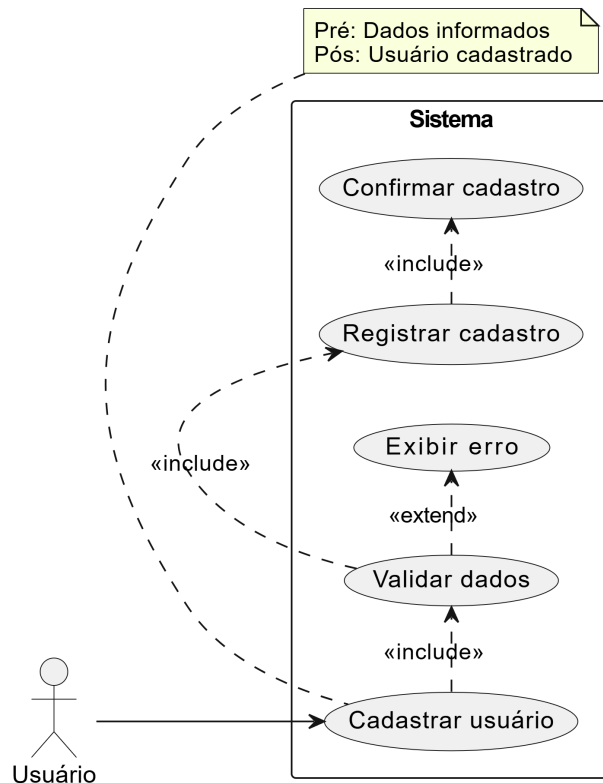
2.1.5.1 – Cadastro de Usuários

Esta funcionalidade visa gerenciar os dados dos usuários (e-mail, nome de usuário e senha). Para isto deverá ser desenvolvida uma tela onde será possível informar os dados necessários para o cadastro e armazená-los no banco de dados do sistema.

Atores:

- Usuário
- Sistema

Casos de Uso:



1. Cadastrar usuário:

O usuário preenche os campos obrigatórios (e-mail, nome de usuário e senha) e envia as informações para o sistema.

2. Validar dados:

O sistema verifica se os dados informados estão corretos, validando o formato do e-mail, a segurança da senha e se o e-mail ou nome de usuário já estão cadastrados.

3. Registrar cadastro:

Após a validação, o sistema armazena os dados no banco de dados da plataforma.

4. Confirmar cadastro:

O sistema confirma que o cadastro foi realizado com sucesso e libera o acesso do usuário à plataforma.

Cenários de Erro

1. E-mail vazio.
2. Senha vazia
3. Nome de usuário vazio
4. E-mail com formato inválido
5. Senha com formato inválido
6. Nome de usuário com formato inválido
7. E-mail já cadastrado

Cenário de Sucesso

1. Todos os campos preenchidos corretamente

2.1.5.2 – Login de Usuários

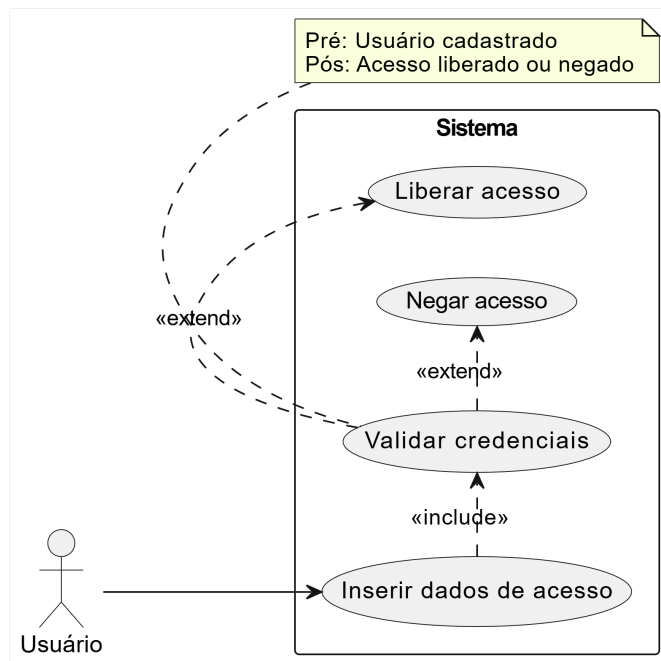
Esta funcionalidade visa gerenciar o acesso dos usuários previamente cadastrados no sistema (e-mail, nome de usuário e senha).

Para isso deverá ser desenvolvida uma tela onde será possível informar os dados (e-mail ou nome de usuário e senha) e realizar a verificação no banco de dados.

Atores:

- Usuário
- Sistema

Casos de Uso:



1. Inserir Dados de Acesso:

O usuário informa o e-mail ou nome de usuário e a senha na tela de login.

2. Validar Credenciais:

O sistema verifica no banco de dados se as informações correspondem a um usuário previamente cadastrado.

3. Liberar Acesso:

Caso os dados estejam corretos, o sistema libera o acesso à área de comunidade da plataforma.

4. Negar Acesso:

Caso os dados estejam incorretos, o sistema informa o erro e solicita nova tentativa ou sugere realizar o cadastro.

Cenários de Erro

1. E-mail ou nome de usuário vazio
2. Senha vazia
3. Usuário não encontrado
4. Senha incorreta

Cenário de Sucesso

1. Dados corretos

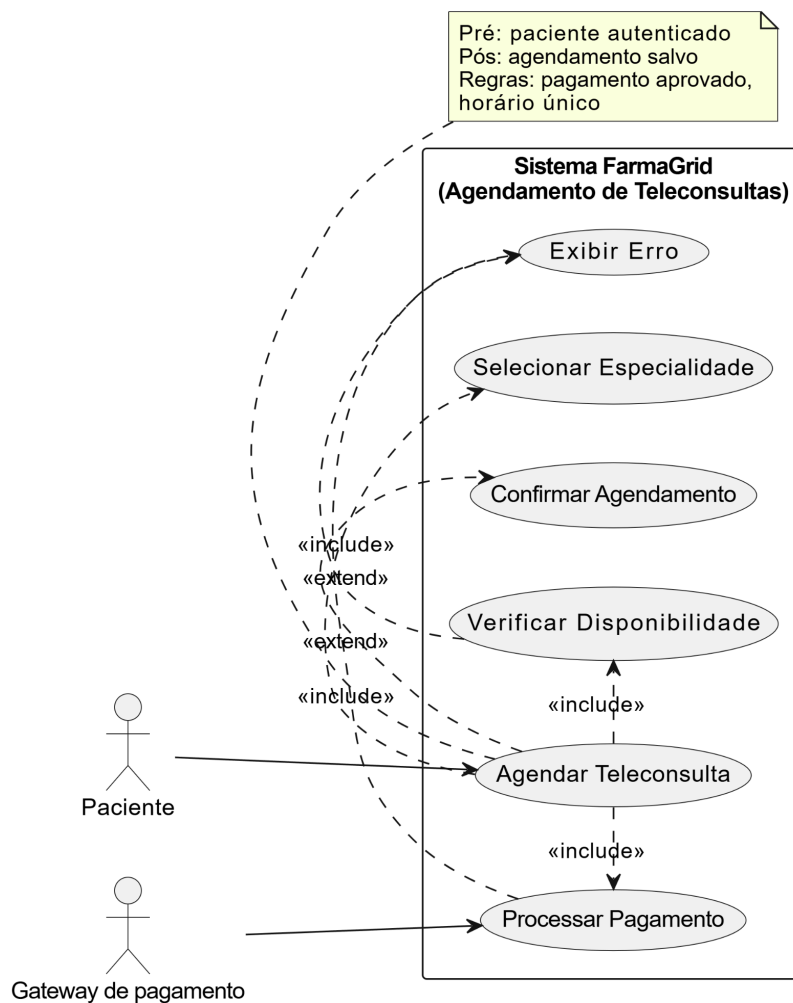
2.1.5.3 – Agendar Teleconsulta

Esta funcionalidade visa permitir que o paciente agende uma teleconsulta com um médico disponível na plataforma. Para isso deverá ser desenvolvida uma tela onde o paciente poderá selecionar especialidade, médico, data e horário da consulta, além de realizar o pagamento.

Atores:

- Paciente
- Médico
- Sistema
- Gateway de pagamento

Casos de Uso:



1. Selecionar especialidade médica

O paciente escolhe a especialidade desejada.

2. Selecionar médico e horário

O sistema exibe os médicos disponíveis e horários.

3. Realizar pagamento

O paciente escolhe a forma de pagamento e confirma.

4. Confirmar agendamento

O sistema confirma a consulta e gera o link da teleconsulta.

Cenários de Erro

1. Especialidade não selecionada.
2. Médico ou horário indisponível.
3. Falha no pagamento.
4. Sessão expirada antes da confirmação.

Cenário de Sucesso

1. Todos os dados corretos → o sistema confirma o agendamento e envia o link da teleconsulta.

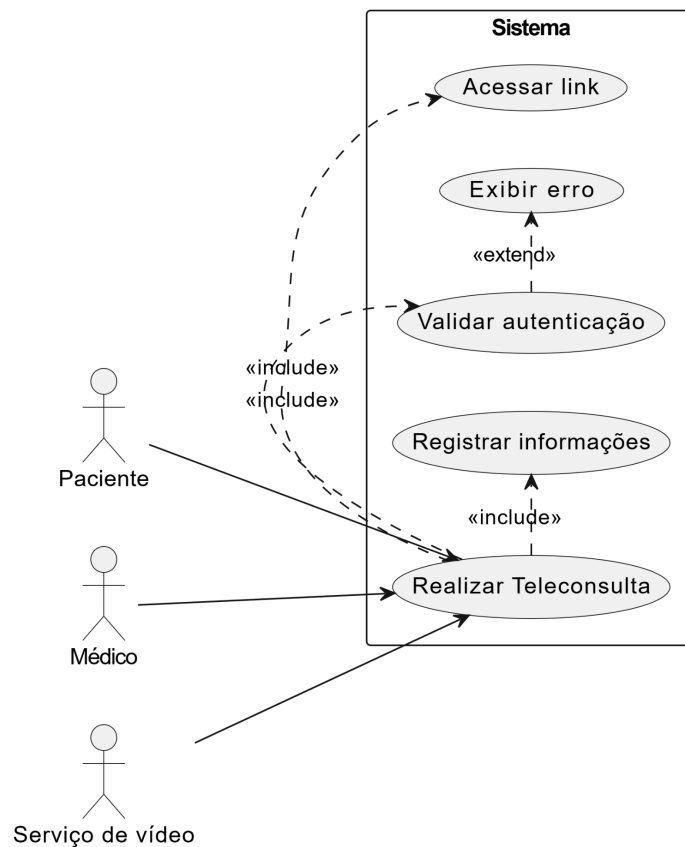
2.1.5.4 – Realizar Teleconsulta

Esta funcionalidade permite que paciente e médico realizem uma consulta médica online através de uma sala virtual.

Atores

- Paciente
- Médico
- Sistema
- Serviço de vídeo

Casos de Uso:



1. **Acessar link da consulta**

Paciente e médico entram na sala virtual.

2. **Validar autenticação**

O sistema verifica as credenciais.

3. **Realizar consulta**

O médico conduz o atendimento.

4. **Registrar informações clínicas**

O médico registra anotações no prontuário.

Cenários de Erro

1. Falha de autenticação.
2. Problema de áudio ou vídeo.
3. Falha de conexão com internet.

Cenário de Sucesso

1. Consulta realizada com sucesso e registrada no prontuário.

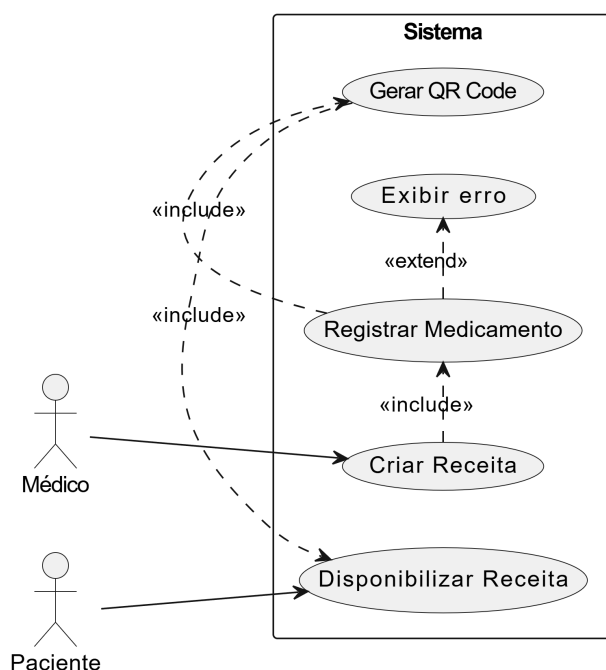
2.1.5.5 – Prescrição Eletrônica

Esta funcionalidade permite que o médico gere receitas médicas digitais durante ou após a consulta.

Atores

- Médico
- Paciente
- Sistema

Casos de Uso:



1. Criar receita eletrônica.
2. Registrar medicamento prescrito.
3. Gerar código ou QR da receita.
4. Disponibilizar receita para o paciente.

Cenários de Erro

1. Medicamento não encontrado no sistema.
2. Dados da prescrição incompletos.
3. Falha na geração da receita.

Cenário de Sucesso

1. Receita gerada corretamente e disponibilizada ao paciente.

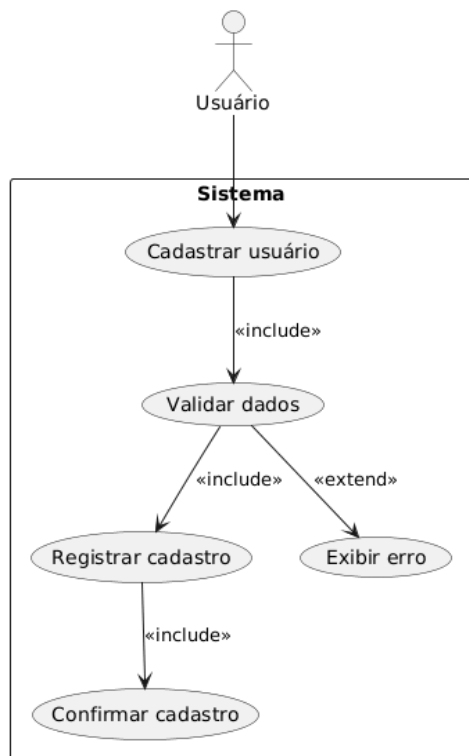
2.1.5.6 – Cadastro de Usuários (Pacientes, Médicos, Clínicas e Farmácias)

Esta funcionalidade permite o cadastro de diferentes tipos de usuários na plataforma.

Atores

- Usuário
- Sistema

Casos de Uso:



1. Inserir dados cadastrais.
2. Validar informações.
3. Registrar usuário no banco de dados.

Cenários de Erro

1. Campos obrigatórios não preenchidos.
2. Email já cadastrado.

3. Dados inválidos.

Cenário de Sucesso

1. Cadastro realizado com sucesso.

2.1.5.7 – Consentimento e LGPD

Esta funcionalidade permite registrar o consentimento do usuário para tratamento de dados pessoais.

Atores

- Usuário
- Sistema

Casos de Uso

1. Exibir termo de consentimento.
2. Registrar aceite do usuário.
3. Armazenar consentimento.

Cenários de Erro

1. Usuário não aceita os termos.
2. Falha no registro do consentimento.

Cenário de Sucesso

1. Consentimento registrado corretamente.

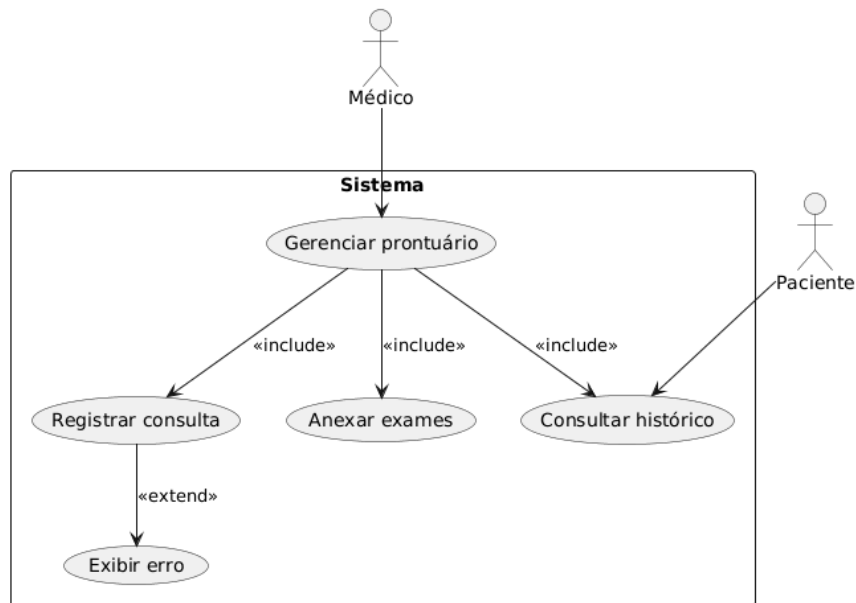
2.1.5.8 – Prontuário Clínico Integrado

Esta funcionalidade permite registrar e consultar o histórico médico do paciente.

Atores

- Médico
- Paciente
- Sistema

Casos de Uso:



1. Registrar consulta.
2. Anexar exames.
3. Consultar histórico médico.

Cenários de Erro

1. Falha ao salvar informações.
2. Arquivo inválido ao anexar exames.

Cenário de Sucesso

1. Informações registradas no prontuário.

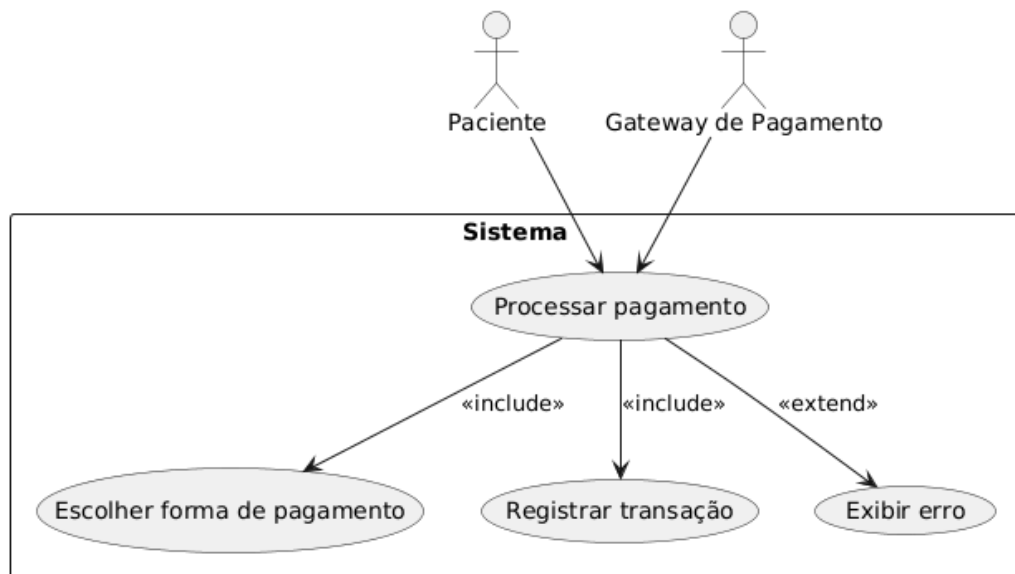
2.1.5.9 – Pagamentos e Faturamento

Esta funcionalidade permite processar pagamentos e registrar faturamentos das consultas.

Atores

- Paciente
- Sistema
- Gateway de pagamento

Casos de Uso:



1. Escolher forma de pagamento.
2. Processar pagamento.
3. Registrar transação.

Cenários de Erro

1. Cartão recusado.
2. Falha de comunicação com o gateway.

Cenário de Sucesso

1. Pagamento aprovado e registrado.

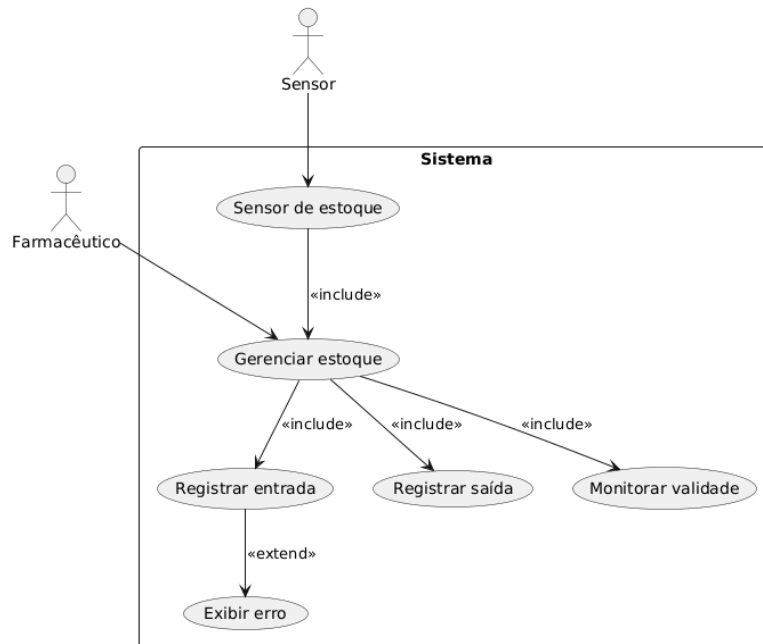
2.1.5.10 – Sistema de Notificações

Esta funcionalidade permite enviar notificações aos usuários sobre consultas e receitas.

Atores

- Sistema
- Paciente
- Médico

Casos de Uso:



1. Gerar notificação.
2. Escolher canal de envio.
3. Enviar mensagem.

Cenários de Erro

1. Falha no envio.
2. Canal indisponível.

Cenário de Sucesso

1. Notificação enviada corretamente.

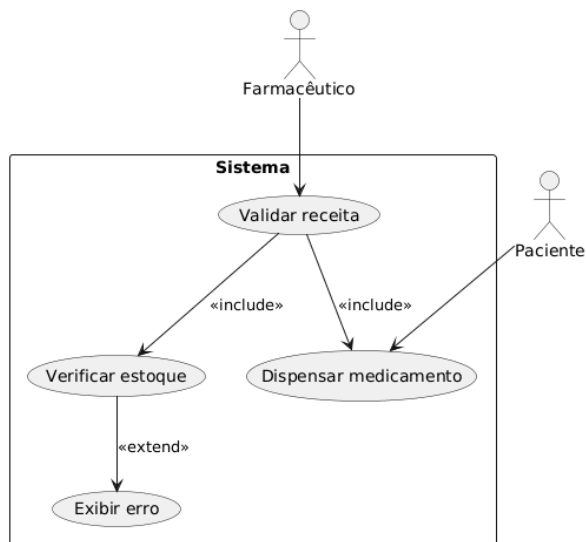
2.1.5.11 – Painel da Farmácia

Esta funcionalidade permite validar receitas e registrar dispensação de medicamentos.

Atores

- Farmacêutico
- Sistema
- Paciente

Casos de Uso:



1. Validar receita digital.
2. Verificar estoque.
3. Registrar dispensação.

Cenários de Erro

1. Receita inválida.
2. Medicamento indisponível.

Cenário de Sucesso

1. Medicamento dispensado e estoque atualizado.

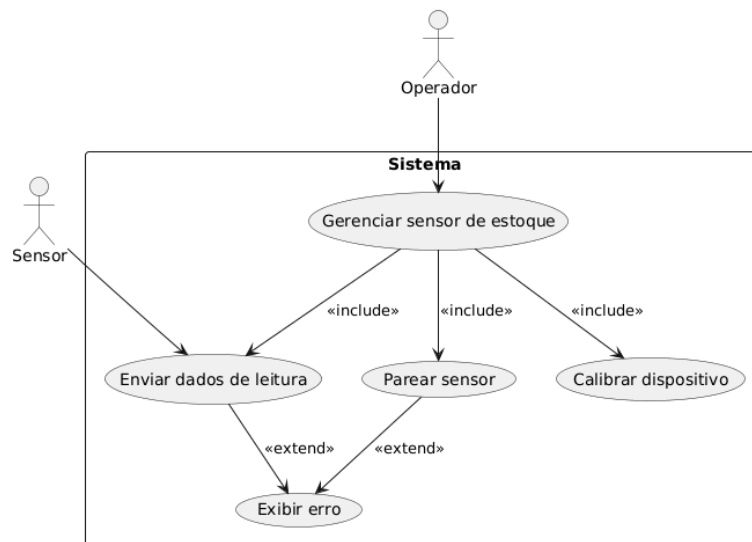
2.1.5.12 – Sensor de Estoque (IoT)

Esta funcionalidade permite monitorar automaticamente o estoque de medicamentos por sensores.

Atores

- Sensor
- Operador
- Sistema

Casos de Uso:



1. Parear sensor.
2. Calibrar dispositivo.
3. Enviar dados de leitura.

Cenários de Erro

1. Falha no pareamento.
2. Sensor sem bateria.

Cenário de Sucesso

1. Sensor funcionando e enviando dados.

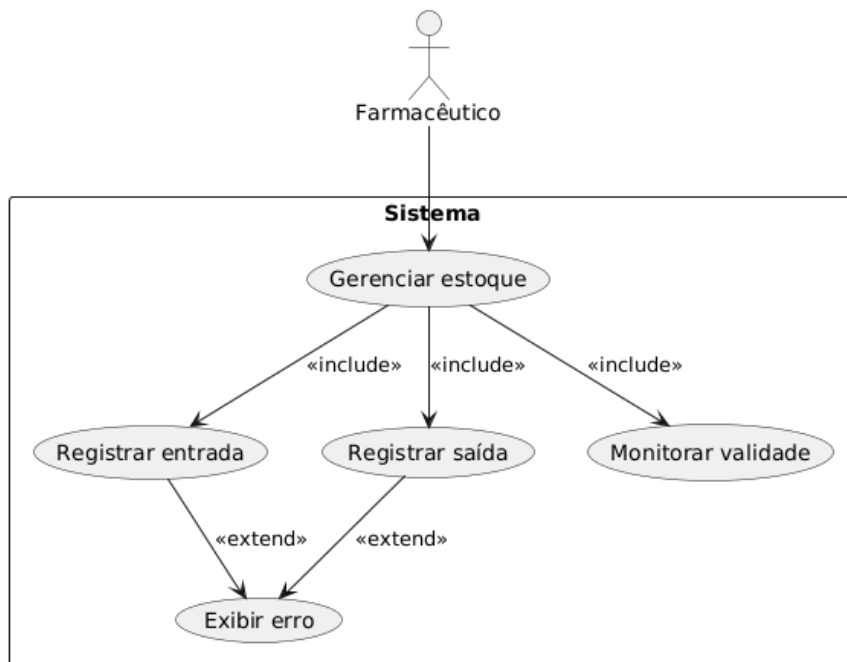
2.1.5.13 – Gestão de Estoque

Esta funcionalidade permite controlar entradas, saídas e validade de medicamentos.

Atores

- Farmacêutico
- Sistema

Casos de Uso:



1. Registrar entrada de produtos.
2. Registrar saída.
3. Monitorar validade.

Cenários de Erro

1. Produto sem lote.
2. Divergência de estoque.

Cenário de Sucesso

1. Estoque atualizado corretamente.

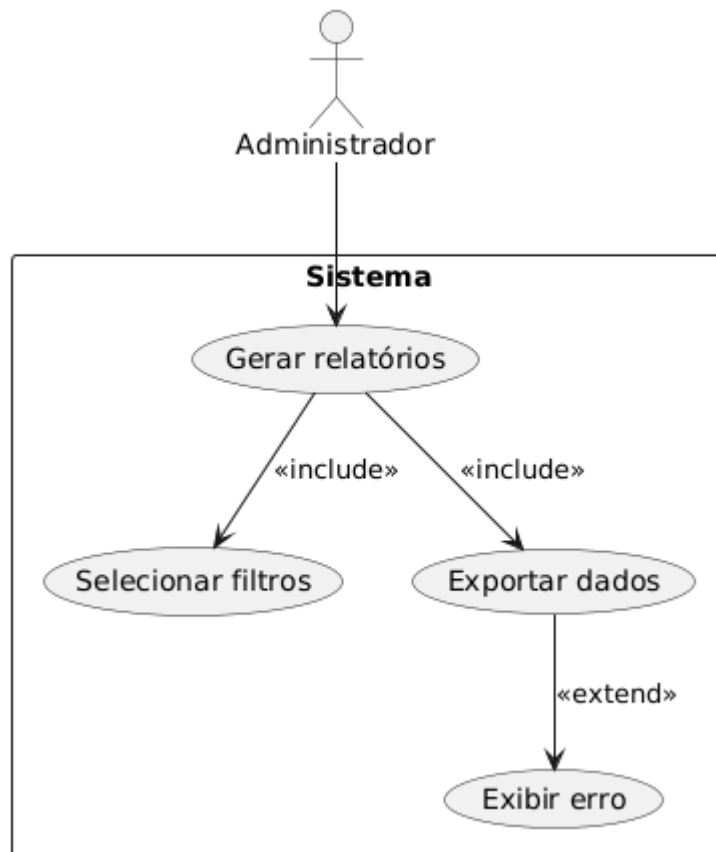
2.1.5.14 – Relatórios e Auditoria

Esta funcionalidade permite gerar relatórios de desempenho e auditoria do sistema.

Atores

- Administrador
- Sistema

Casos de Uso:



1. Selecionar filtros.
2. Gerar relatório.
3. Exportar dados.

Cenários de Erro

1. Falha ao gerar relatório.
2. Falha na exportação.

Cenário de Sucesso

1. Relatório gerado e exportado.

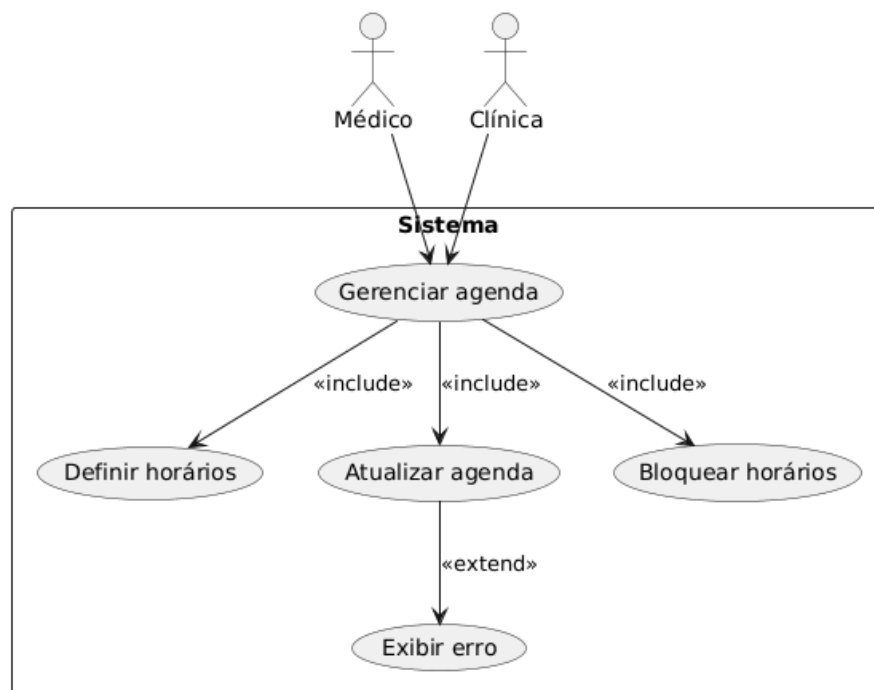
2.1.5.15 – Gestão de Agenda

Esta funcionalidade permite gerenciar horários disponíveis para médicos e clínicas.

Atores

- Médico
- Clínica
- Sistema

Casos de Uso:



1. Definir horários disponíveis.
2. Atualizar agenda.
3. Bloquear horários.

Cenários de Erro

1. Conflito de horários.

2. Dados inválidos.

Cenário de Sucesso

1. Agenda atualizada corretamente.

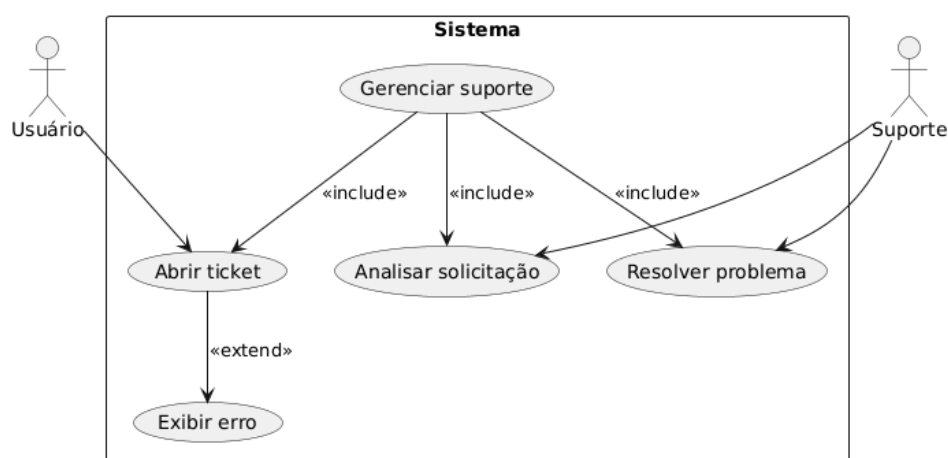
2.1.5.16 – Suporte e Help Center

Esta funcionalidade permite que usuários abram chamados de suporte.

Atores

- Usuário
- Suporte
- Sistema

Casos de Uso:



1. Abrir ticket.
2. Analisar solicitação.
3. Resolver problema.

Cenários de Erro

1. Ticket duplicado.
2. Falha no envio da solicitação.

Cenário de Sucesso

1. Ticket resolvido e registrado.

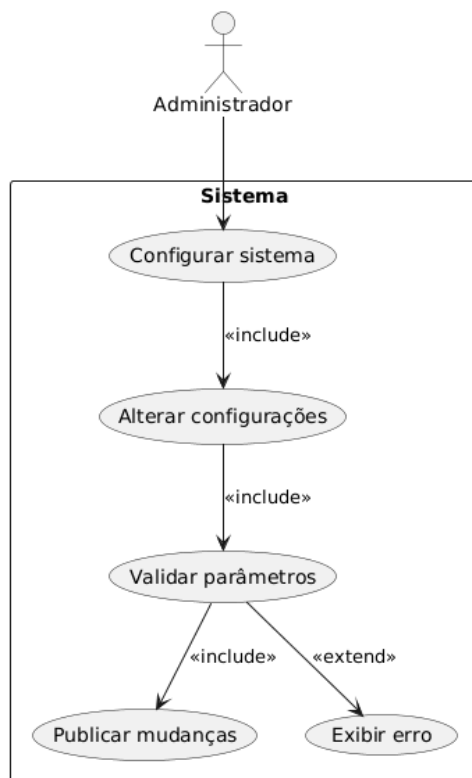
2.1.5.17 – Configurações do Sistema

Esta funcionalidade permite que administradores ajustem parâmetros da plataforma.

Atores

- Administrador
- Sistema

Casos de Uso:



1. Alterar configurações.
2. Validar parâmetros.
3. Publicar mudanças.

Cenários de Erro

1. Configuração inválida.

2. Falha na atualização.

Cenário de Sucesso

1. Configurações atualizadas e registradas.

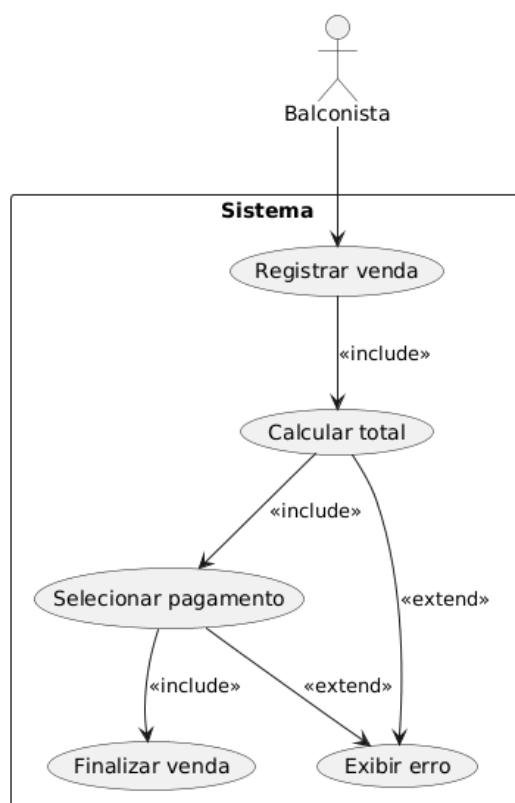
2.1.5.18 – Sistema de Caixa

Esta funcionalidade permite registrar vendas de medicamentos e produtos, controlar o fluxo de caixa e integrar automaticamente com o estoque da farmácia.

Atores:

- Balconista
- Sistema

Casos de Uso:



- Registrar venda
- Calcular total da compra
- Selecionar forma de pagamento
- Finalizar venda

Cenários de erro:

- Produto indisponível no estoque.
- Falha no processamento do pagamento.
- Dados da venda incompletos.

Cenários de Sucesso:

- Venda registrada corretamente e estoque atualizado.

2.1.6 Requisitos Não Funcionais

2.1.6.1 – Portabilidade

O sistema deverá ser capaz de rodar em WEB, com recursos para desktop e mobile.

2.1.6.2 – Segurança

O sistema deve ser protegido contra o acesso não autorizado.

2.1.6.3 – Confiabilidade

O sistema deverá ser confiável e atender aos requisitos do usuário.

2.1.6.4 – Compatibilidade

O sistema deve ser compatível com outros sistemas.

2.1.6.5 – Conformidade

O sistema deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis.

2.1.6.6 – Usabilidade

O sistema deve ser fácil de usar e entender.

2.1.6.7 – Atuação

O sistema deve ser capaz de lidar com o número necessário de usuários, sem qualquer degradação no desempenho.

2.2 Termo de Abertura

Aqui temos o termo de abertura do projeto. Trata-se de um documento que oficializa o início de um projeto, concede autoridade ao gerente do projeto e reúne todas as informações necessárias para a execução das atividades envolvidas.

Termo de Abertura do Projeto

Nome do Projeto	FarmaGrid+
-----------------	-------------------

Justificativa do Projeto	Atualmente, o setor de saúde enfrenta dificuldades na integração entre farmácias, clínicas, profissionais e pacientes. Além disso, problemas como controle inadequado de estoque e validade de medicamentos podem gerar riscos e prejuízos. O projeto FarmaGrid+ surge para integrar esses serviços, melhorar o acesso à informação e otimizar processos por meio da tecnologia.
--------------------------	--

Descrição do Projeto	É uma plataforma digital integrada voltada à gestão inteligente de medicamentos e à conexão entre pacientes, profissionais de saúde e farmácias. O sistema será composto por um aplicativo móvel voltado aos pacientes, que permitirá o controle de medicações, o recebimento de prescrições digitais, lembretes personalizados, Web para médicos e também pacientes, permitindo o acompanhamento de tratamentos e receitas, e Desktop para farmácias e clínicas com gerenciamento de estoque e vendas, com suporte de IA e automação.
Gerente do Projeto	Ana Carolina Lanzoni
Patrocinador	UNICAMP / COTIL
Partes Interessadas (principais)	• Pacientes • Médicos • Farmacêuticos • Clínicas • Farmácias • Instituições de ensino

Restrições	• Prazo de conclusão até 2026 • Recursos limitados para desenvolvimento • Dependência de integração com sistemas externos
Premissas	• Uso de tecnologias como Java, JavaScript, HTML, CSS e banco de dados • Disponibilidade de acesso à internet • Usuários com dispositivos

	compatíveis
Autorização do projetos	Data: ____ / ____ / 2026

2.3 Modelo de Negócios (Canvas)

Aqui temos o modelo de negócios (Canvas) do projeto (Figura 21). O Canvas de um projeto é uma ferramenta visual usada para planejar, desenvolver e comunicar de forma simples e direta os principais aspectos de um projeto. Ele geralmente é composto por vários blocos ou seções que representam diferentes componentes do projeto, ajudando a organizar ideias e estratégias de maneira coesa.

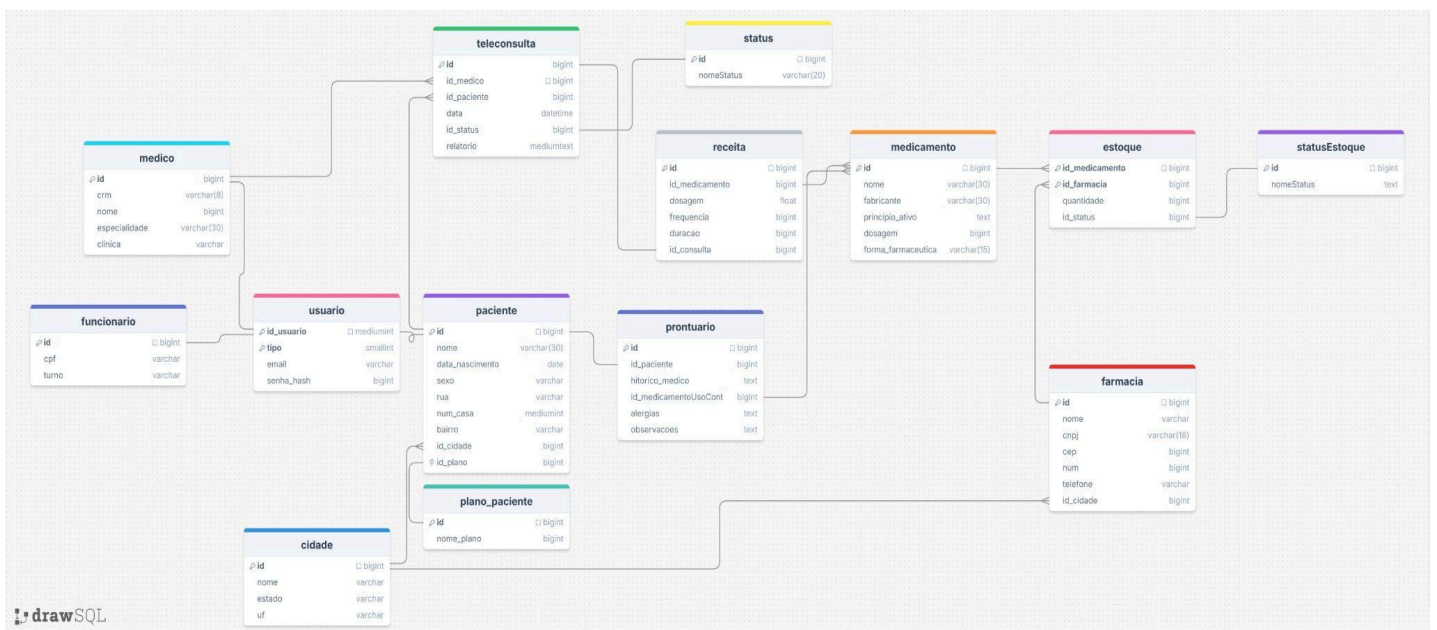
Figura 21 - Modelo de Negócios - FarmaGrid+

Parcerias Clínicas Farmácias Gateways Telemedicina	Proposta de Valor Teleconsultas Prontuário digital Prescrição Gestão de estoque Integração saúde	Relacionamento Notificações Suporte Interface simples
Atividades Desenvolvimento Manutenção Suporte Integrações		Canais Web Mobile Desktop
Recursos Plataforma Banco de dados IoT Equipe	Clientes Pacientes Médicos Clínicas Farmácias	Custos Infraestrutura Desenvolvimento Manutenção
		Receita Assinaturas Taxas Parcerias

2.4 MER

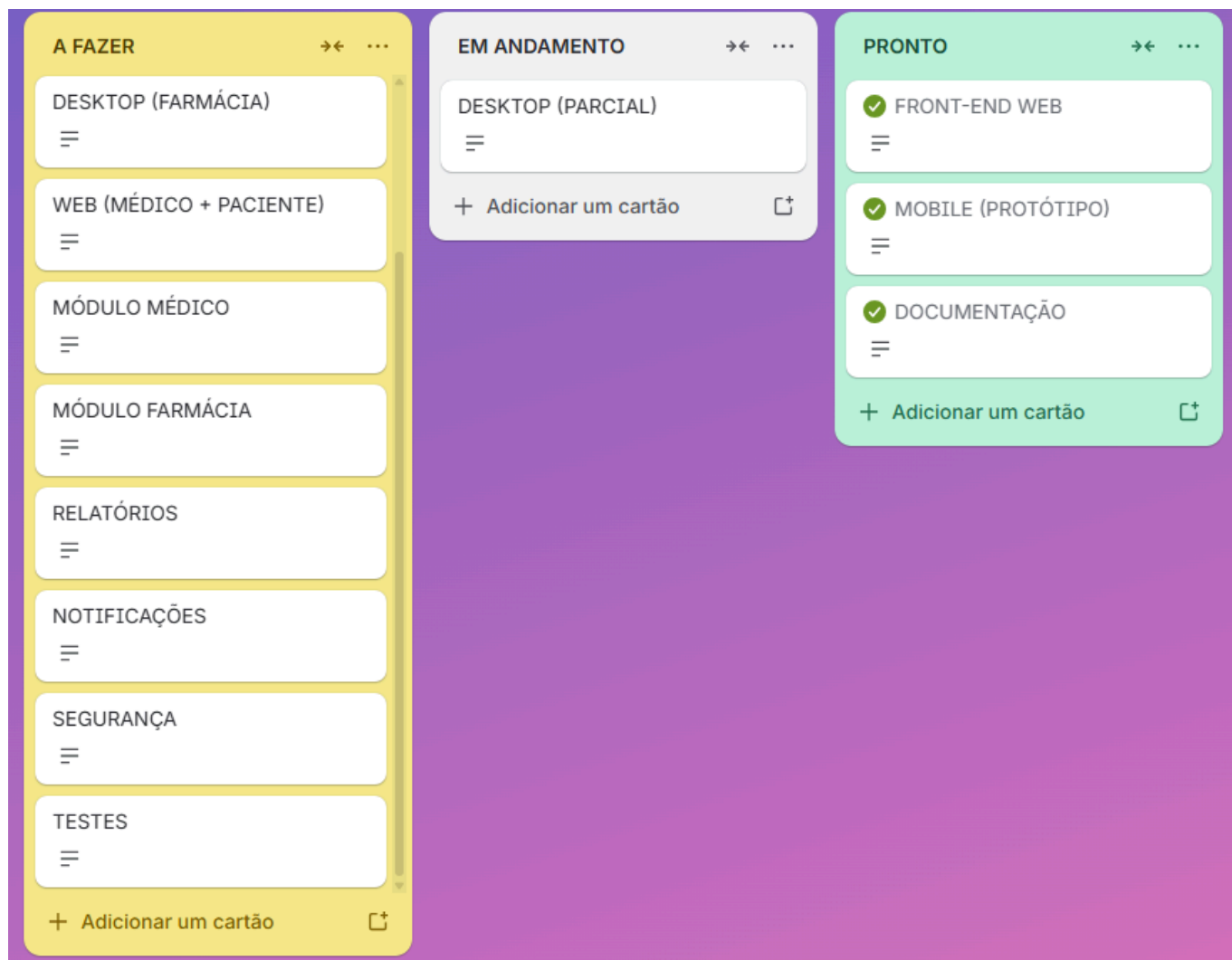
Aqui temos o MER do FarmaGrid+ (Figura 22). O Modelo de Entidade e Relacionamento (MER) é uma técnica de modelagem de dados que descreve a estrutura lógica de um banco de dados de forma conceitual, representando entidades (objetos ou coisas do mundo real), atributos (propriedades dessas entidades) e relacionamentos (associações entre entidades).

Figura 22 - MER FarmaGrid+



2.5 Planejamento

Abaixo você encontrará o nosso planejamento para que tudo possa ocorrer conforme os prazos. Utilizamos o aplicativo Trello.



○ BANCO DE DADOS

+ Adicionar

📌 Etiquetas

🕒 Datas

☑ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Modelar banco de dados (DER completo)
- Criar tabela de pacientes
- Criar tabela de médicos
- Criar tabela de farmácias
- Criar tabela de produtos
- Criar tabela de estoque
- Criar tabela de consultas
- Criar tabela de prontuário
- Criar tabela de receitas
- Criar tabela de vendas
- Criar tabela de pagamentos
- Criar tabela de notificações
- Criar relacionamentos entre tabelas
- Inserir dados de teste
- Testar queries SQL

○ API JAVA (BACK-END)

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Criar estrutura da API em Java (Spring Boot)
- Configurar conexão com banco de dados (JPA/Hibernate)
- Criar sistema de autenticação (login + sessão/JWT)
- Criar CRUD de pacientes
- Criar CRUD de médicos
- Criar CRUD de farmácias
- Criar CRUD de produtos (medicamentos)
- Criar CRUD de consultas (teleconsulta)
- Criar CRUD de prontuário
- Criar CRUD de receitas digitais
- Criar endpoint de agenda médica
- Criar endpoint de agendamento de consulta
- Criar endpoint de pagamento (simulado)
- Criar endpoint de notificações
- Criar endpoint de relatórios
- Implementar validações de dados
- Testar endpoints com Postman

○ DESKTOP (FARMÁCIA)

- + Adicionar

🏷 Etiquetas

🕒 Datas

☑ Checklist

👤+ Membros

≡

Descrição

Editar

- Conectar desktop ao banco de dados
- Integrar cadastro de produtos com banco
- Integrar controle de estoque com banco
- Integrar cadastro de pacientes com banco
- Criar página de Caixa (PDV)
- Criar página de Balconista
- Implementar sistema de vendas
- Implementar baixa automática no estoque
- Implementar validação de receita digital (QR/Token)
- Integrar dispensação de medicamentos
- Testar fluxo completo (venda + estoque)

A FAZER ▾

○ WEB (MÉDICO + PACIENTE)

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Conectar front-end web com API Java
- Integrar login/autenticação
- Integrar agendamento de teleconsulta
- Integrar agenda médica
- Integrar prontuário eletrônico
- Integrar prescrição digital
- Integrar upload de exames
- Integrar notificações
- Integrar relatórios
- Tratar erros de requisição

A FAZER ▾

○ MÓDULO MÉDICO

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Implementar gestão de agenda (horários disponíveis)
- Implementar realização de teleconsulta
- Implementar registro de anotações clínicas
- Implementar emissão de receita digital
- Implementar histórico de pacientes
- Implementar visualização de prontuário

A FAZER ▾

○ MÓDULO FARMÁCIA

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Implementar validação de receita eletrônica
- Implementar dispensação de medicamentos
- Integrar com controle de estoque
- Implementar sugestão de substituição de medicamento
- Implementar integração com PDV

A FAZER ▾

○ RELATÓRIOS

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Implementar relatório de vendas
- Implementar relatório de estoque
- Implementar relatório de teleconsultas
- Implementar indicadores (KPIs básicos)
- Criar exportação (PDF/CSV)

A FAZER ▾

○ NOTIFICAÇÕES

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Implementar sistema de notificações
- Criar lembrete de consulta
- Criar aviso de receita disponível
- Criar confirmação de agendamento
- Implementar fallback simples (log)

A FAZER ▾

○ SEGURANÇA

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Implementar autenticação (JWT)
- Criar níveis de acesso (admin, médico, farmácia, paciente)
- Proteger rotas da API
- Implementar controle de permissões
- Implementar consentimento básico (LGPD)

A FAZER ▾

○ TESTES

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Testar API Java
- Testar integração Web + API
- Testar integração Desktop + Banco
- Testar fluxo completo (consulta → receita → farmácia → venda)
- Corrigir bugs

EM ANDAMENTO ▾

○ DESKTOP (PARCIAL)

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

Front-end desktop desenvolvido

PRONTO ▾

✓ FRONT-END WEB

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Estrutura do front-end web concluída
- Telas principais implementadas
- Layout responsivo finalizado

PRONTO ▾

✓ MOBILE (PROTÓTIPO)

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

- Protótipo mobile criado
- Fluxo de navegação definido
- Telas principais desenhadas

PRONTO ▾

✓ DOCUMENTAÇÃO

+ Adicionar

🏷️ Etiquetas

🕒 Datas

☑️ Checklist

👤+ Membros

≡ Descrição

Editar

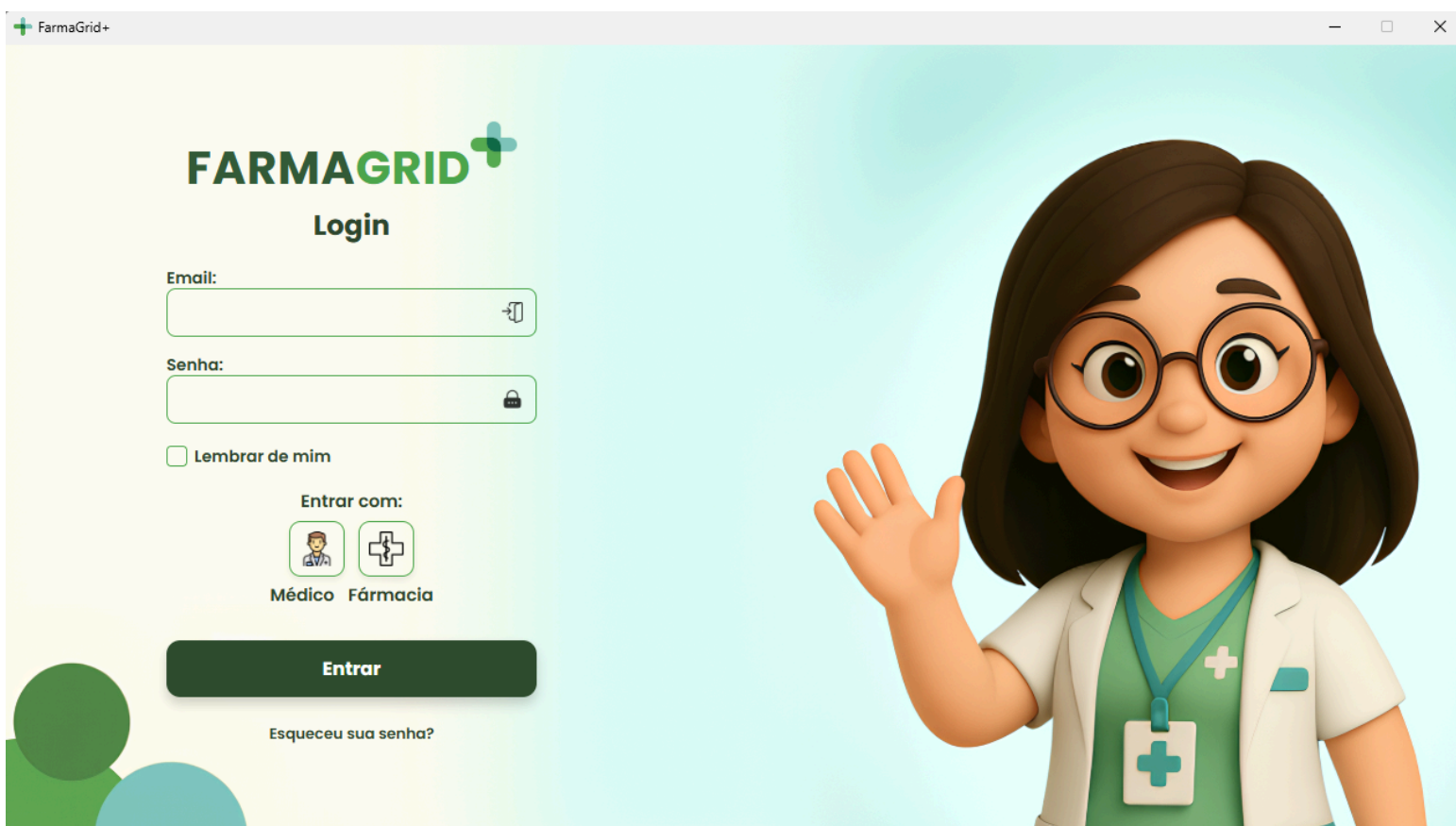
- Atualizar documentação do banco de dados
- Documentar API (endpoints)
- Atualizar casos de uso

2.6 Metodologia - Prototipação de Telas

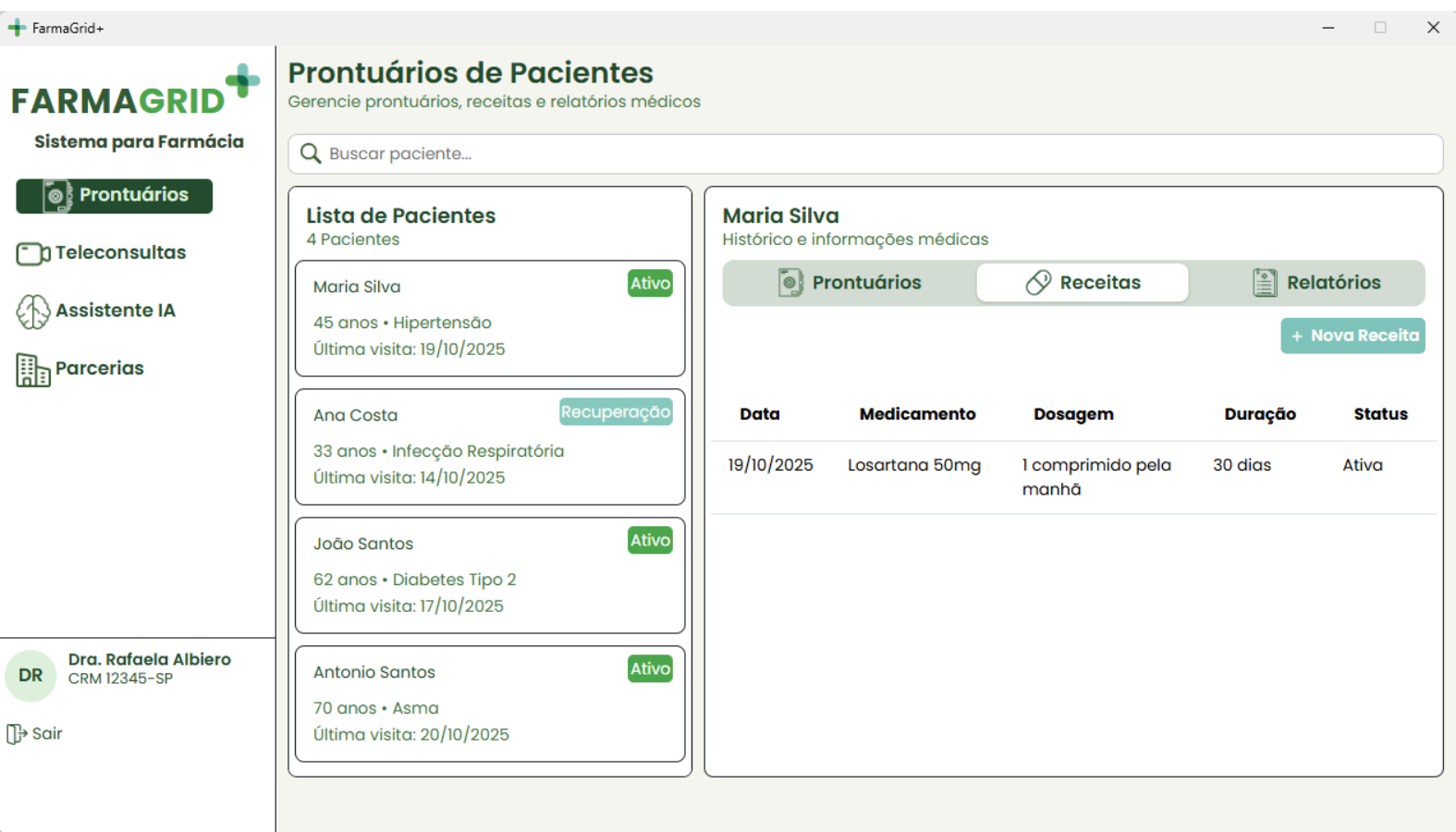
Abaixo você encontrará as telas das aplicações em desktop. As telas de prototipação para dispositivos móveis, desktops e WEB são fundamentais no desenvolvimento de interfaces digitais, permitindo a visualização e teste de layouts e funcionalidades antes da implementação final. Para desktops, aproveita-se o maior espaço para uma distribuição eficiente de informações. Essas práticas são essenciais para garantir uma experiência de usuário fluida e intuitiva.

2.6.1. Desktop

TELA DE LOGIN







AGENDA DE TELECONSULTAS

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Prontuários

Teleconsultas

Assistente IA

Parcerias

DR

Dra. Rafaela Albiero

CRM 12345-SP

Sair

Agenda de Teleconsultas

Gerencie suas consultas virtuais e videochamadas

+ Agendar Teleconsulta

Calendário

Selecione uma data

02/03/2026

Março

2026

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Consultas do Dia

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Nenhuma consulta marcada para este dia.

Todas as Consultas

Visão geral de todos agendamentos

Maria Silva

22/10/2025

14:00 • 30 min

Consulta de Rotina

João Santos

22/10/2025

15:00 • 45 min

Acompanhamento

Ana Costa

23/10/2025

10:00 • 30 min

Primeira Consulta

Carlos Oliveira

23/10/2025

11:00 • 30 min

Retorno

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Prontuários

Teleconsultas

Assistente IA

Parcerias

DR

Dra. Rafaela Albiero

CRM 12345-SP

Sair

Agenda de Teleconsultas

Gerencie suas consultas virtuais e videochamadas

+ Agendar Teleconsulta

Calendário

Selecione uma data

05/11/2025

Novembro

2025

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Consultas do Dia

domingo, 11 de maio de 2025

14:00

Confirmada

Reagendar

Iniciar

Maria Silva

Consulta de Rotina • 30 min

15:00

Confirmada

Reagendar

Iniciar

João Santos

Acompanhamento • 45 min

Todas as Consultas

Visão geral de todos agendamentos

Maria Silva

22/10/2025

14:00 • 30 min

Consulta de Rotina

João Santos

22/10/2025

15:00 • 45 min

Acompanhamento

Ana Costa

23/10/2025

10:00 • 30 min

Primeira Consulta

Carlos Oliveira

23/10/2025

11:00 • 30 min

Retorno

ASSISTENTE IA

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Prontuários

Teleconsultas

Assistente IA

Parcerias

DR

Dra. Rafaela Albiero

CRM 12345-SP

Sair

Análise de Caso

Forneça informações para receber recomendações baseadas em IA

Sintomas e Diagnóstico

Ex: Paciente apresenta febre, tosse produtiva e dor no peito há 3 dias...

Informações do Paciente

Ex: Mulher, 45 anos, hipertensa, sem histórico de problemas renais...

Alergias Conhecidas

Ex: Penicilina, Sulfa...

Aviso Importante

As recomendações da IA são sugestões baseadas em dados clínicos. A decisão final deve sempre ser tomada pelo médico responsável.

Analisar Caso

Recomendação da IA

Aguardando análise

Preencha os dados do caso e clique em "Analisar Caso" para receber recomendações da IA

PARCERIAS

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Prontuários

Teleconsultas

Assistente IA

Parcerias

DR

Dra. Rafaela Albiero

CRM 12345-SP

Sair

Gerenciamento de Parcerias

Gerencie parcerias com clínicas, laboratórios e farmácias

+ Nova Parceria

Total de Parceiros

4

Encaminhamentos (mês)

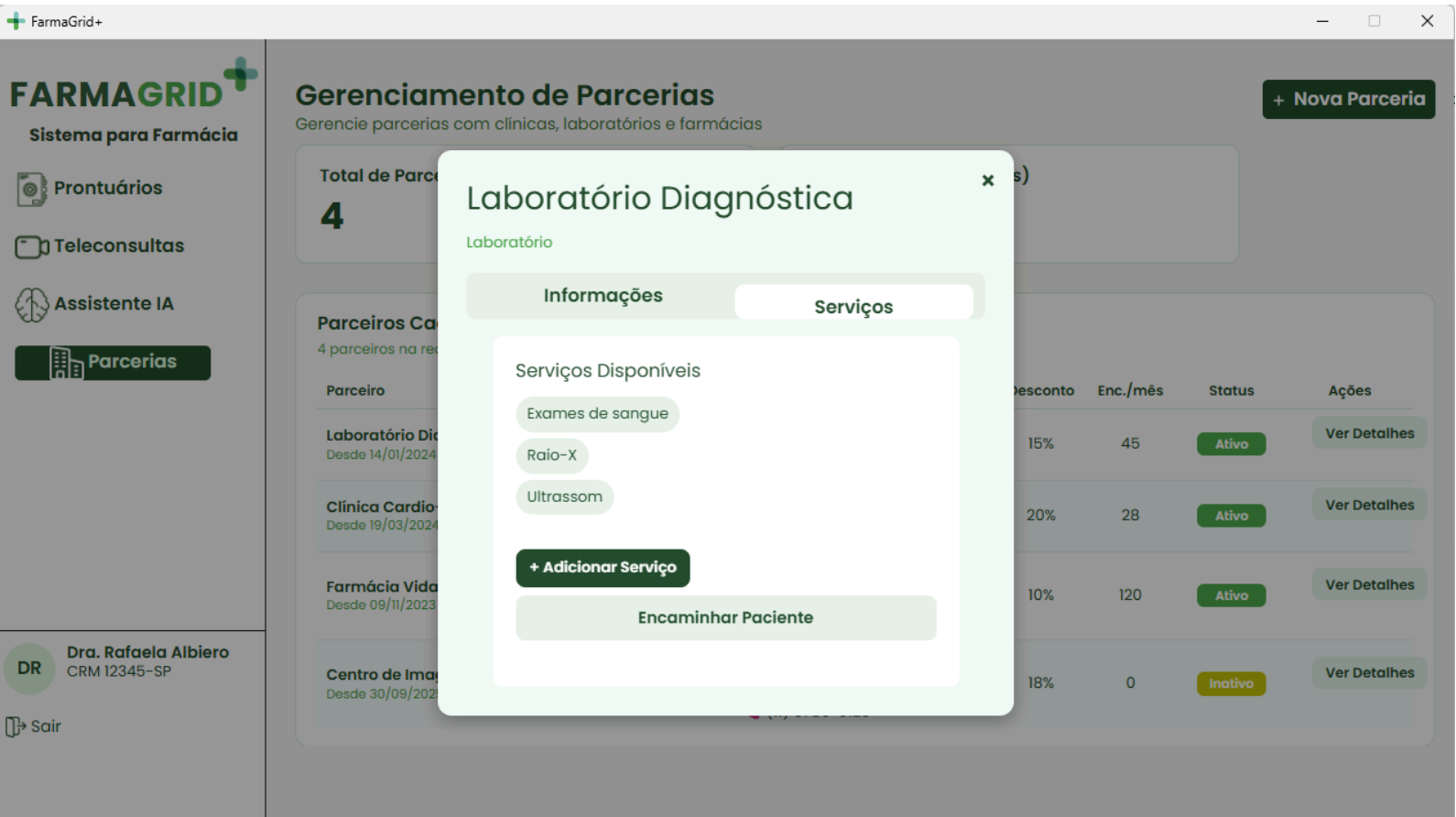
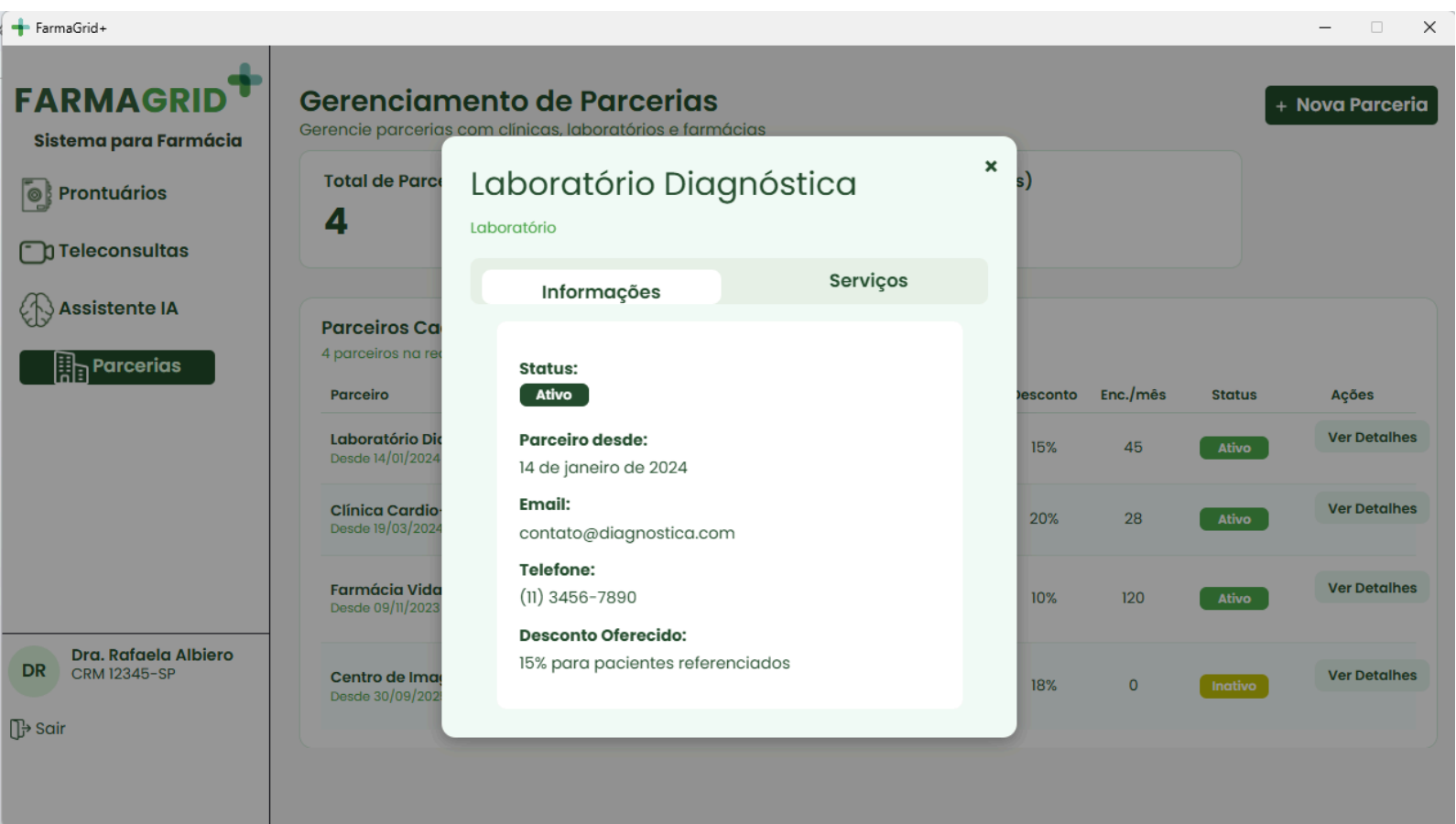
193

Parceiros Cadastrados

4 parceiros na rede

Parceiro	Tipo	Contato	Desconto	Enc./mês	Status	Ações
Laboratório Diagnóstica Desde 14/01/2024	Laboratório	contato@diagnostica.com (11) 3456-7890	15%	45	Ativo	Ver Detalhes
Clínica Cardio+ Desde 19/03/2024	Clínica Especializada	parceria@cardioplus.com (11) 4567-8901	20%	28	Ativo	Ver Detalhes
Farmácia Vida Saudável Desde 09/11/2023	Farmácia	parcerias@vidasaudavel.com (11) 5678-9012	10%	120	Ativo	Ver Detalhes
Centro de Imagem Avançada Desde 30/09/2025	Centro de Imagem	comercial@imagemavancada.com (11) 6789-0123	18%	0	Inativo	Ver Detalhes

PARCERIAS - EM VER DETALHES



TELA INICIAL FARMÁCIA - VISÃO GERAL

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador
FarmaGrid

Sair

Dashboard

Visão geral do sistema FarmaGrid

1.234

+12%

Produtos em Estoque

23

Próximos 30 dias

Alertas de Validade

R\$ 85.4K

+18%

Vendas do Mês

Produtos Próximos ao Vencimento

Dipirona 500mg

50 unidades

15 dias para vencer

Amoxicilina 500mg

25 unidades

8 dias para vencer

Paracetamol 750mg

80 unidades

22 dias para vencer

Estoque Baixo

Losartana 50mg

Atual: 15 — Mínimo: 30

Crítico

Amoxicilina 500mg

Atual: 25 — Mínimo: 40

Crítico

ESTOQUE

ESTOQUE - NOVO PRODUTO

FarmaGrid+

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador
FarmaGrid

Sair

2 produto(s) com estoque baixo

Amoxicilina 500mg, Losartana 50mg

Buscar produto...

Lista de Produtos

+ Novo Produto

5 Produtos

Dipirona 500mg

Analgésicos

Estoque: 150 un.

R\$ 8.50

Amoxicilina 500mg

Antibióticos

Estoque: 25 un.

R\$ 22.90

Omeprazol 20mg

Antiácidos

Estoque: 200 un.

R\$ 15.00

Paracetamol 750mg

Analgésicos

Estoque: 80 un.

R\$ 6.80

Detalhes do Produto

Escolha um produto da lista

Detalhes do Produto

Nome do Produto

Dipirona 500mg

Categoria

Analgésicos

Estoque Atual

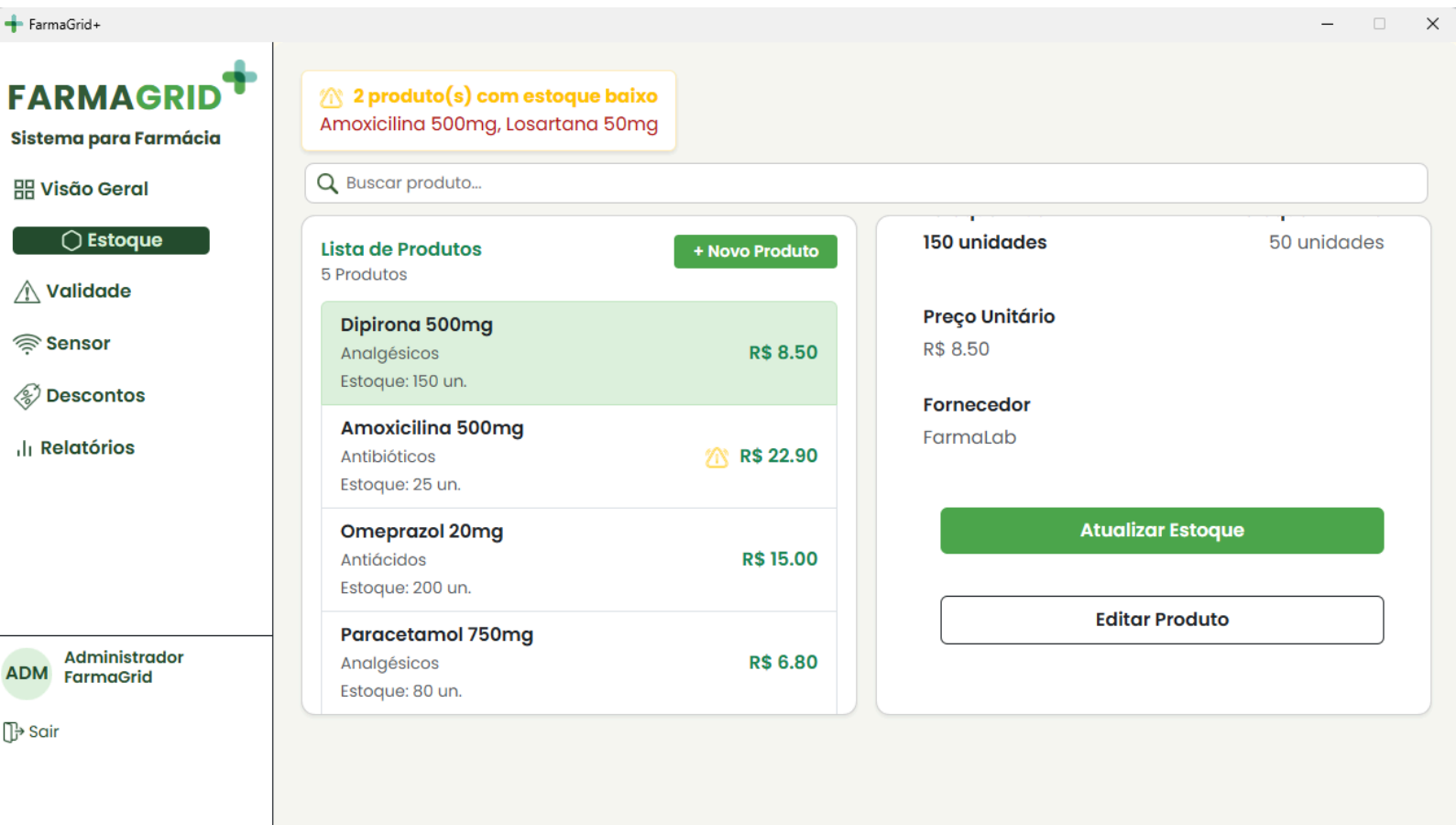
150 unidades

Estoque Mínimo

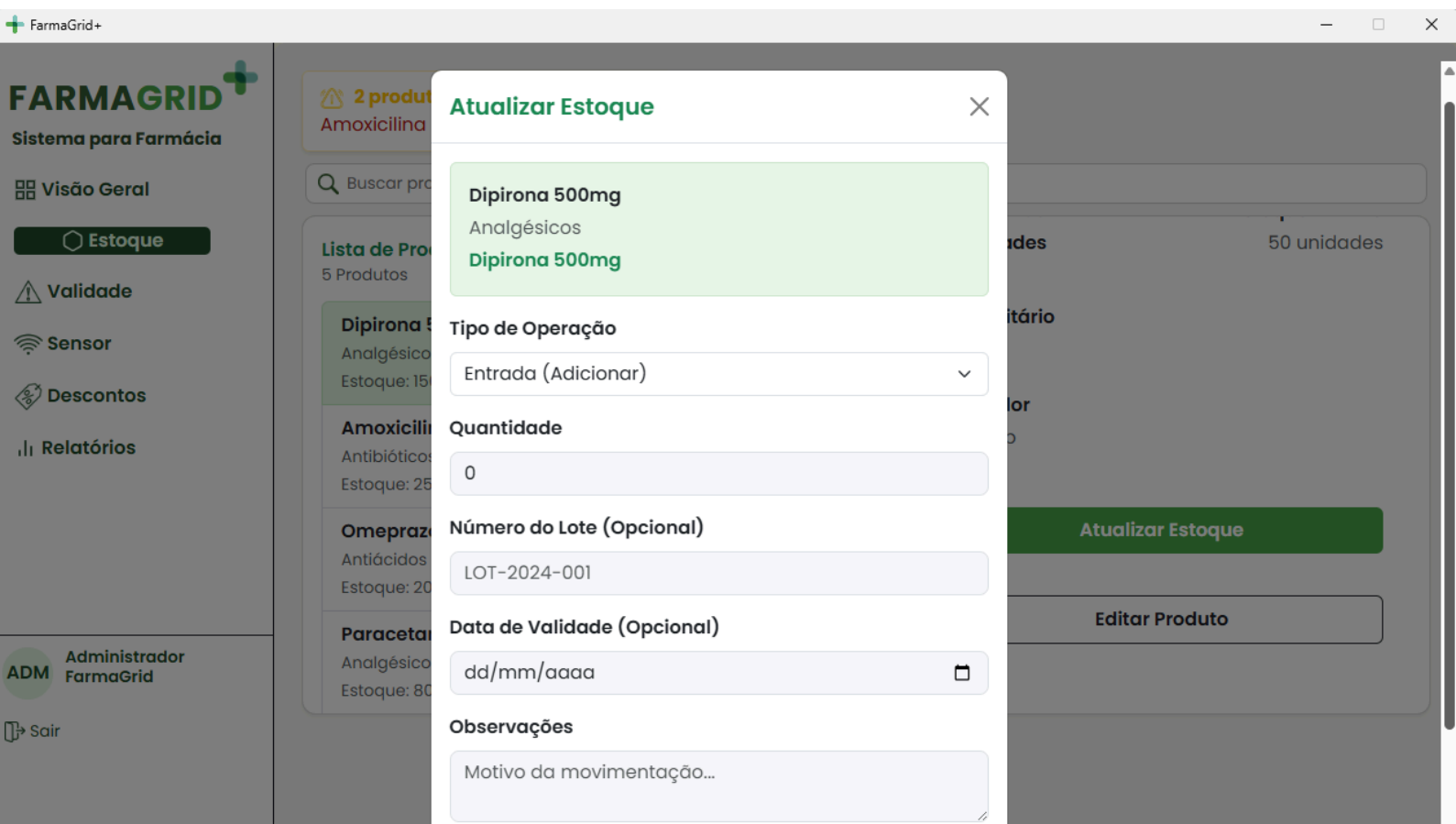
50 unidades

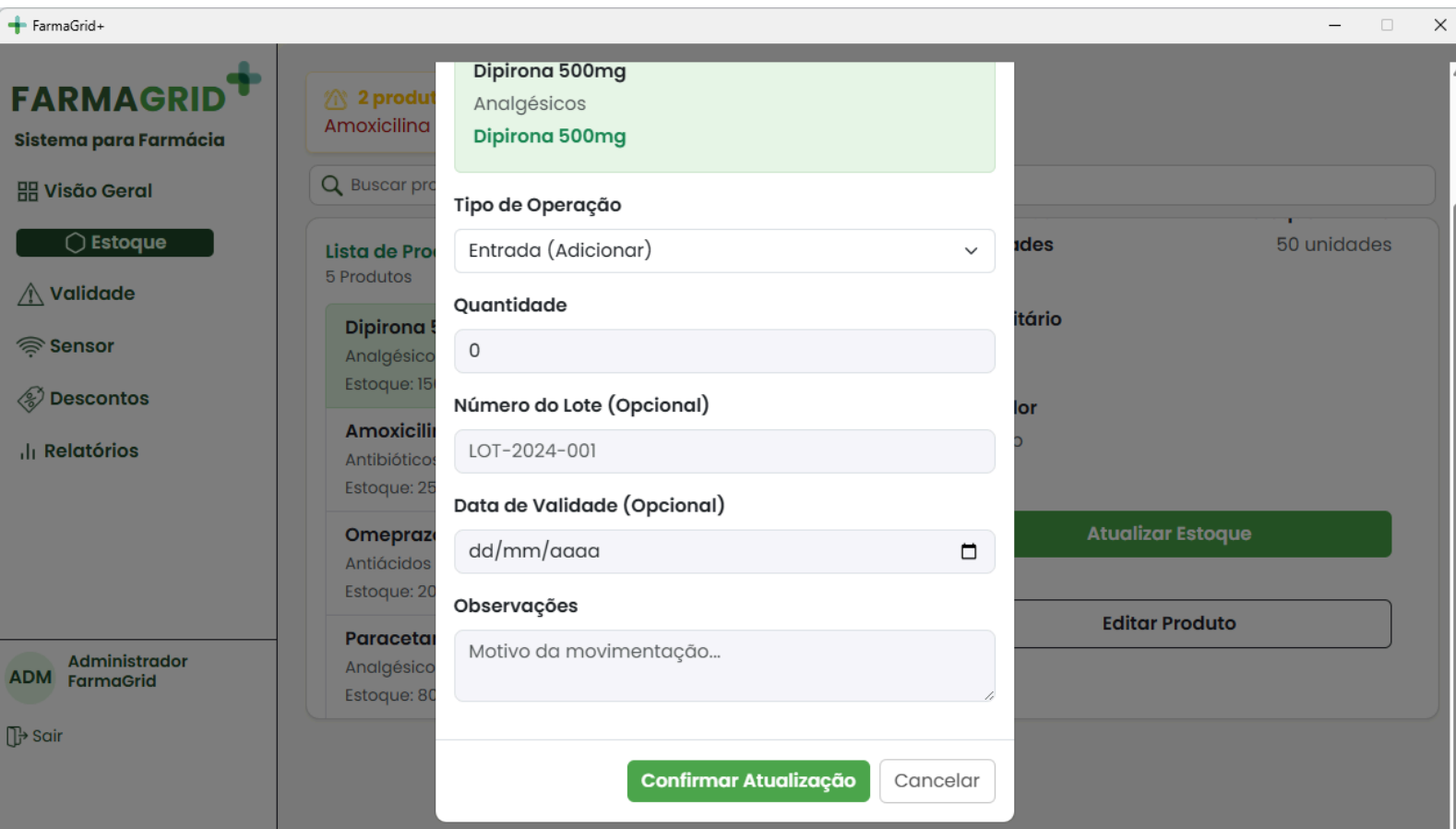
Preço Unitário

ESTOQUE - DETALHES DO PRODUTO

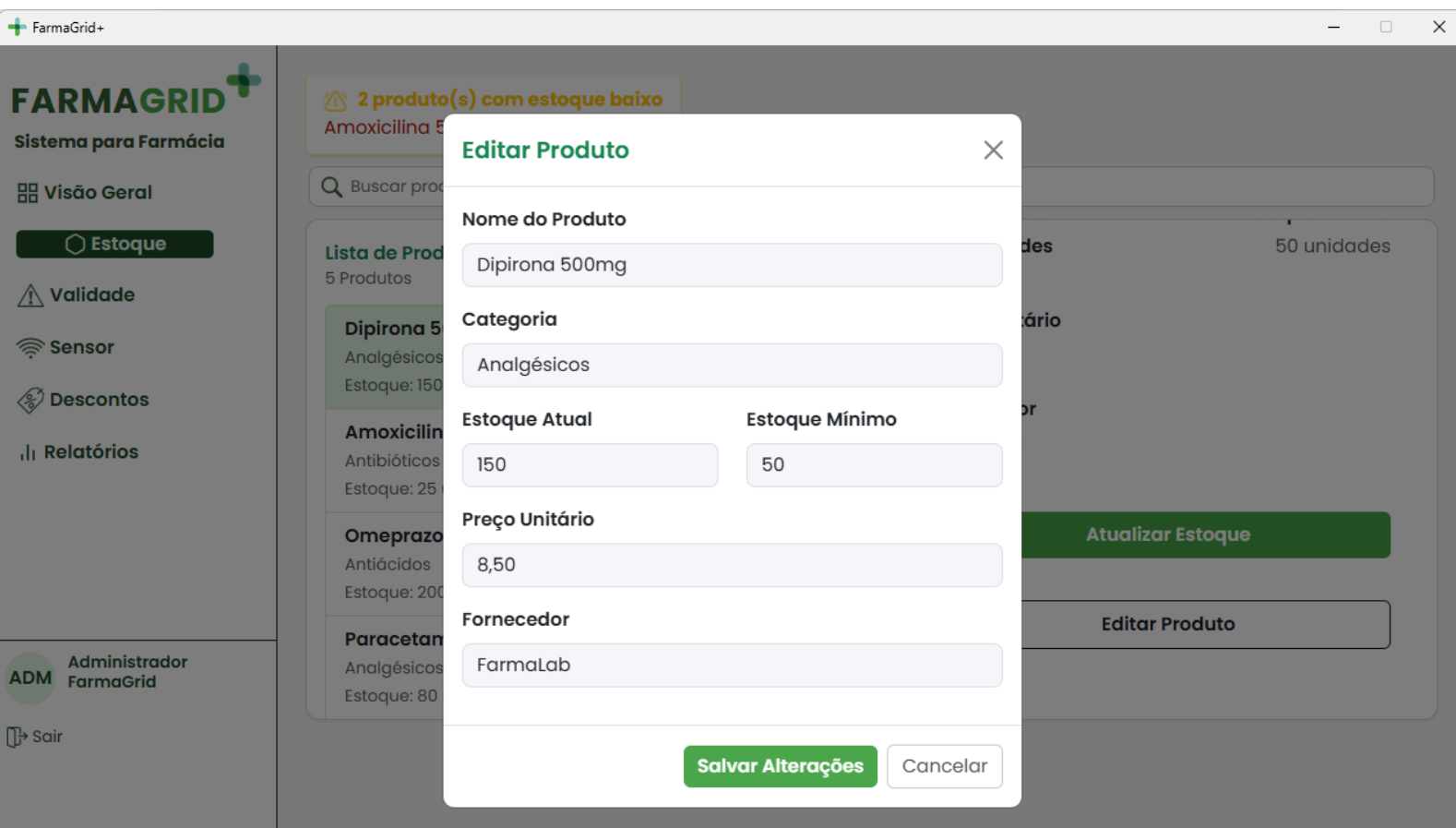


ESTOQUE - ATUALIZAR ESTOQUE





ESTOQUE - EDITAR PRODUTO



VALIDADE

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador FarmaGrid

Sair

2

Críticos (até 7 dias)

2

Atenção (8-30 dias)

5

Total de Alertas

Buscar produto...

Lista de Alertas

5 Alertas Ativos

Dipirona 500mg

Lote: LOT-2024-001

50 unidades

15 dias

Prateleira A3

Amoxicilina 500mg

Lote: LOT-2024-045

25 unidades

8 dias

Prateleira B2

Paracetamol 750mg

Lote: LOT-2024-023

80 unidades

22 dias

Prateleira A1

Omeprazol 20mg

Lote: LOT-2024-067

120 unidades

64 dias

Prateleira C4

Detalhes do Alerta

Selecione um alerta da lista

Selecione um alerta para visualizar os dados

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador FarmaGrid

Sair

2

Críticos (até 7 dias)

2

Atenção (8-30 dias)

5

Total de Alertas

Buscar produto...

Lista de Alertas

5 Alertas Ativos

Dipirona 500mg

Lote: LOT-2024-001

50 unidades

15 dias

Prateleira A3

Amoxicilina 500mg

Lote: LOT-2024-045

25 unidades

8 dias

Prateleira B2

Paracetamol 750mg

Lote: LOT-2024-023

80 unidades

22 dias

Prateleira A1

Omeprazol 20mg

Lote: LOT-2024-067

120 unidades

64 dias

Prateleira C4

Detalhes do Alerta

Informações completas do produto

ATENÇÃO

Dipirona 500mg

Número do Lote

LOT-2024-001

Quantidade

50 unidades

Localização

Prateleira A3

Data de Validade

26/11/2025

Dias para Vencimento: 15 dias

Marcar como Resolvido

Iniciar Promoção

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador FarmaGrid

Sair

Descontos

Gerencie cupons e promoções

Buscar cupom...

Lista de Cupons

+ Novo Cupom

4 Cupons

BENVINDO20

Desconto de boas-vindas

20% OFF

45/100 usos

Ativo

MEDICAMENTOS15

Desconto em medicamentos

15% OFF

120/200 usos

Ativo

CONSULTA50

R\$ 50 de desconto em consultas

R\$ 50,00 OFF

12/50 usos

Ativo

Detalhes do Cupom

Escolha um cupom da lista

Categoria

Tipo de Desconto

Válido até

Todos os planos

Percentual

30/12/2025

Limite de Uso

Já Utilizados

100

45

Cupom Ativo

Editar Cupom

DESCONTOS - EDITAR CUPOM

FarmaGrid+

FARMAGRID+

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador FarmaGrid

Sair

Descor

Gerencie cu

Buscar c

Lista de C

4 Cupons

BEMVINDO

Desconto

20% OFF

45/100 us

MEDICAM

Desconto

15% OFF

120/200 u

CONSULT

R\$ 50 de d

R\$ 50,00 C

17/50 us

Editar Cupom

Código do Cupom

BEMVINDO20

Descrição

Desconto de boas-vindas

Tipo de Desconto

Valor Fixo (R\$)

Valor

20

Limite de Uso

100

Categoria

Todos os planos

Válido até

30/12/2025

Status

Ativo

Todos os planos

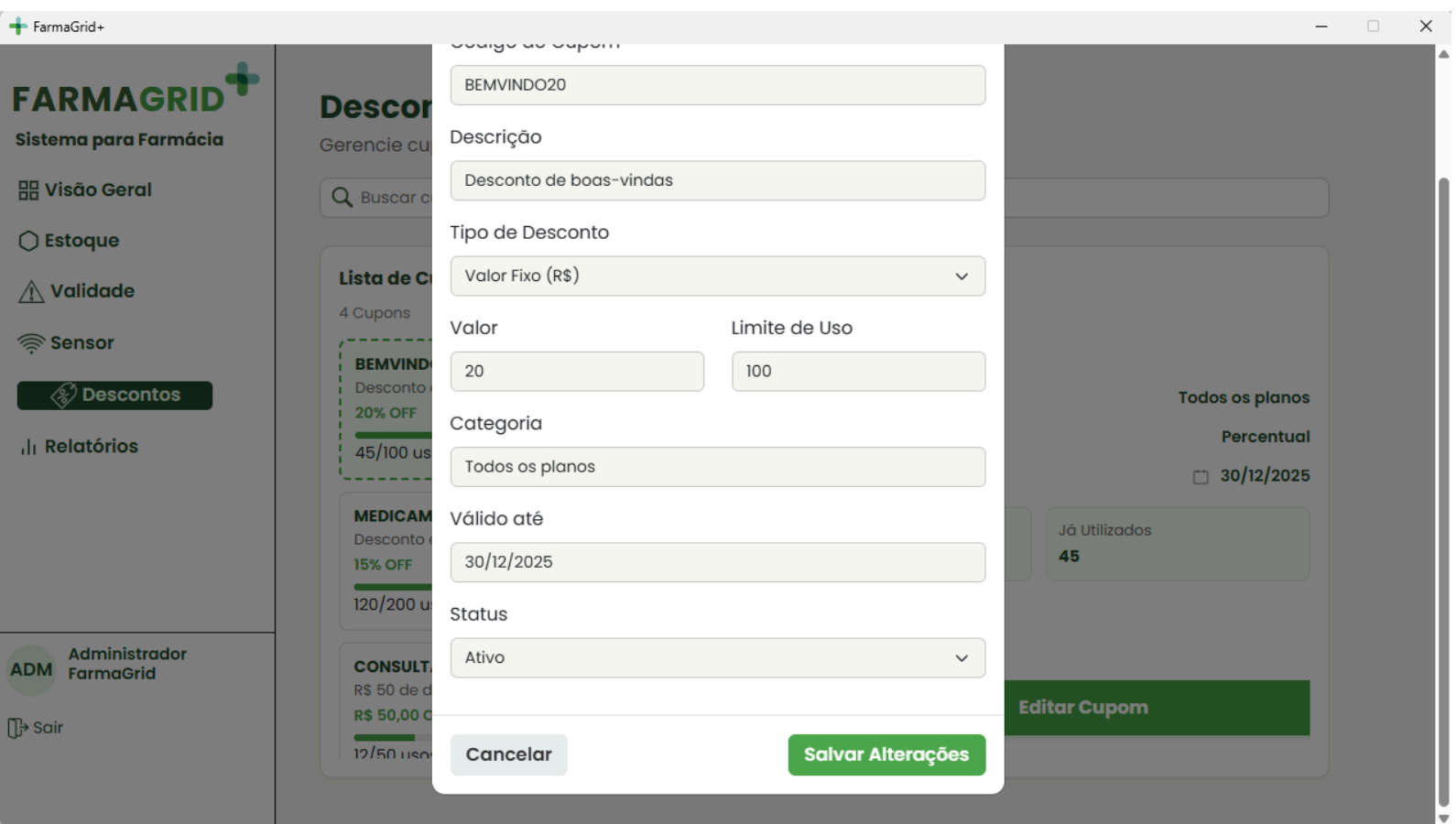
Percentual

30/12/2025

Já Utilizados

45

Editar Cupom



DESCONTOS - NOVO CUPOM

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador
FarmaGrid

Sair

Descor

Gerencie cu

Buscar

Lista de C

4 Cupons

BEMVINDO

Desconto

20% OFF

45/100 us

MEDICAM

Desconto

15% OFF

120/200 u

CONSULT

R\$ 50 de d

R\$ 50,00 C

12/50 us

Todos os planos

Percentual

30/12/2025

Já Utilizados

45

Editar Cupom

Novo Cupom

Código do Cupom

EX: BEMVINDO20

Descrição

Ex: Desconto de boas-vindas

Tipo de Desconto

Selecione o tipo

Valor

0

Limite de Uso

0

Categoria

Ex: Todos os planos

Válido até

dd/mm/aaaa

Cancelar

Salvar Cupom

RELATÓRIOS

+

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador FarmaGrid

Sair

Relatórios

Gere e visualize relatórios do sistema

Gerar Novo Relatório

Relatório de Estoque

Visão completa do inventário atual

Relatório de Validade

Produtos próximos ao vencimento

Relatório de Vendas

Performance de vendas e receita

Período

Formato

Gerar Relatório

Relatórios Recentes

Estoque Mensal - Novembro 2025

Inventário • 12/11/2025 • 2.4 MB

Baixar

+

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Visão Geral

Estoque

Validade

Sensor

Descontos

Relatórios

ADM

Administrador FarmaGrid

Sair

Relatórios Recentes

Estoque Mensal - Novembro 2025

Inventário • 12/11/2025 • 2.4 MB

Baixar

Validade - Alerta Semanal

Validade • 10/11/2025 • 1.2 MB

Baixar

Vendas Outubro 2025

Vendas • 01/11/2025 • 3.1 MB

Baixar

Produtos em Estoque

1.234 itens

+12% vs mês anterior

Vendas do Mês

R\$ 85.400

+18% vs mês anterior

Alertas Ativos

23 alertas

Requer atenção

BALCONISTA

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Balconista

BC

Balconista

Sair

Leitor de Código de Barras

Escaneie o produto para adicionar ao carrinho

Posicione o cursor aqui e escaneie o código de barras...

+ Adicionar ao Carrinho

Limpar

Aguardando escaneamento...

Busca Manual de Produtos

Buscar produto por nome ou código...

Dipirona 500mg

Código: 7891234567890 | Estoque: 150

R\$ 8.50

+

Amoxicilina 500mg

Código: 7891234567891 | Estoque: 25

R\$ 22.90

+

Cliente

Adicionar

Não informado

Itens do Carrinho

Carrinho vazio

Total:

R\$ 0.00

Enviar para Caixa

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Balconista

BC

Balconista

Sair

+ Adicionar ao Carrinho

Limpar

Aguardando escaneamento...

Busca Manual de Produtos

Buscar produto por nome ou código...

Dipirona 500mg

Código: 7891234567890 | Estoque: 150

R\$ 8.50

+

Amoxicilina 500mg

Código: 7891234567891 | Estoque: 25

R\$ 22.90

+

Omeprazol 20mg

Código: 7891234567892 | Estoque: 10

R\$ 15.00

+

Itens do Carrinho

Carrinho vazio

Total:

R\$ 0.00

Enviar para Caixa

Vendas Enviadas ao Caixa

Nenhuma venda enviada ainda

BALCONISTA - EM ADICIONAR CLIENTE

FarmaGrid+

FARMAGRID

Sistema para Farmácia

Balconista

BC Balconista

Sair

Balconista - Atendimento

Registre produtos e encaminhe vendas para o caixa

Le

Es

Posicio

Cadastro de Clientes

Buscar

Cadastrar

CPF do Cliente

Digite o CPF

Buscar

Busca Manual de Produtos

Buscar produto por nome ou código...

Dipirona 500mg

Código: 7891234567890 | Estoque: 150

R\$ 8.50

+

Amoxicilina 500mg

Código: 7891234567891 | Estoque: 25

R\$ 22.90

+

Cliente

Adicionar

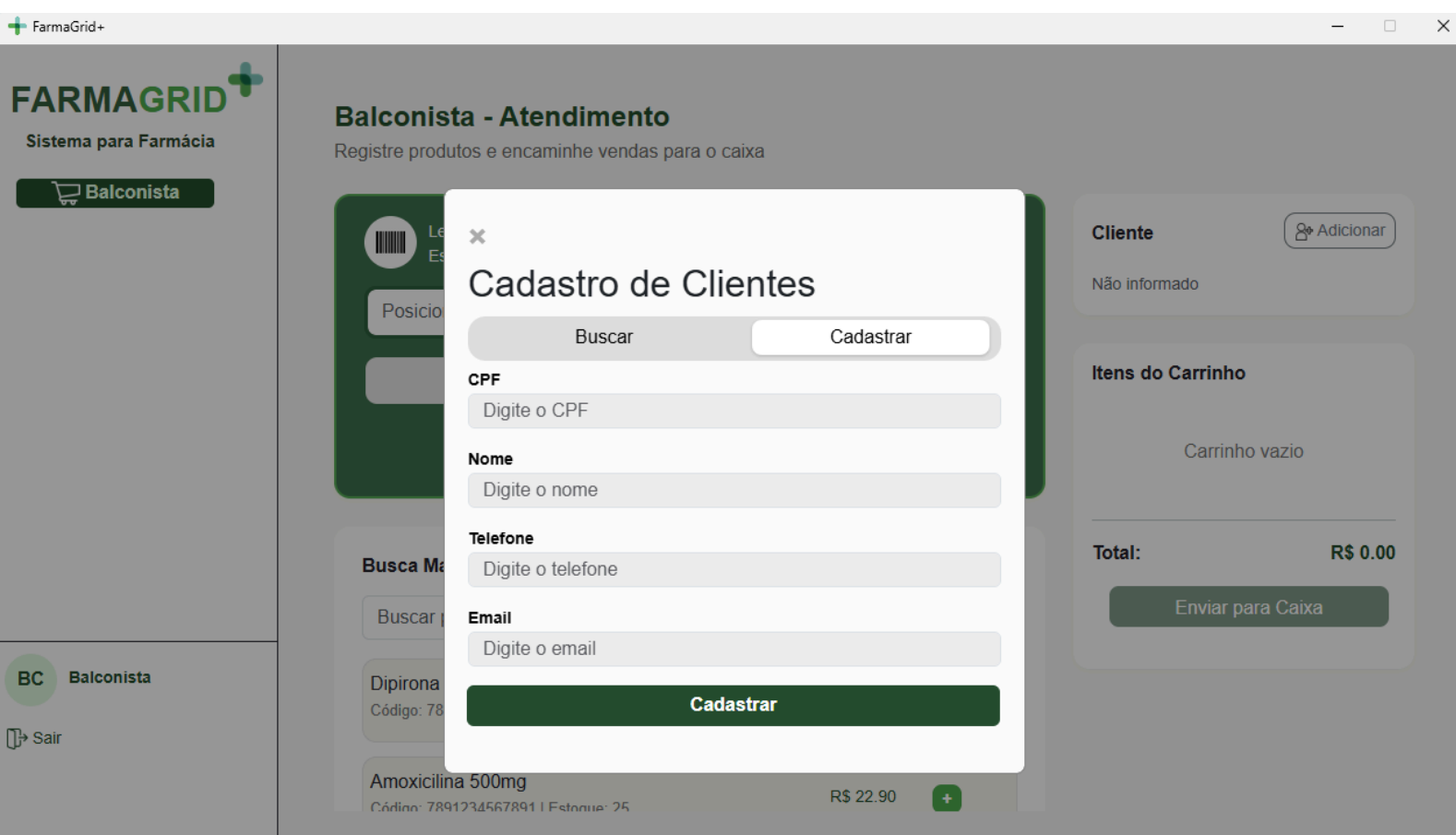
Não informado

Itens do Carrinho

Carrinho vazio

Total: R\$ 0.00

Enviar para Caixa



3. Conclusão

Vivemos em um cenário onde a integração entre pacientes, médicos e farmácias ainda apresenta diversas falhas, o que pode comprometer o acompanhamento de tratamentos, a dispensação correta de medicamentos e a organização das informações clínicas. Diante disso, este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma integrada que conecta esses três pilares da saúde, promovendo mais eficiência, segurança e praticidade nos processos.

Para a construção do sistema FarmaGrid+, foi adotada uma abordagem que integra diferentes tecnologias e plataformas, incluindo desktop, web e mobile, visando atender às necessidades específicas de cada usuário. Foram implementadas funcionalidades como cadastro de pacientes, controle de estoque farmacêutico, sistema de vendas (caixa), teleconsultas, prontuário eletrônico e prescrição digital, além da comunicação entre os módulos por meio de banco de dados e API.

No contexto das farmácias, o sistema permite uma gestão mais eficiente

do estoque, controle de validade dos medicamentos, validação de receitas digitais e registro de vendas, contribuindo para a redução de erros e melhoria no atendimento ao paciente. Já na área médica, possibilita o acompanhamento clínico por meio de teleconsultas e prontuários integrados, facilitando a tomada de decisão e o registro de informações.

Por meio dessa plataforma, que centraliza e automatiza processos, o objetivo é otimizar a rotina de profissionais da saúde e oferecer uma experiência mais completa e acessível aos pacientes. Dessa forma, o projeto acompanha a evolução da saúde digital e reforça a importância da tecnologia na integração entre atendimento médico e serviços farmacêuticos, contribuindo para um sistema de saúde mais moderno e eficiente.

4. Referências

Portal Telemedicina. Saúde digital: conceitos e benefícios da integração tecnológica na área da saúde. Brasil, 2021.

Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Pesquisa sobre prontuário eletrônico e seus impactos no atendimento médico. Brasil, 2025.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz; The Lancet. Estudo sobre a eficácia da teleconsulta no acompanhamento de pacientes. Brasil, 2025.

Prescrição Digital. Integração entre prontuário eletrônico, telemedicina e prescrição digital na prática clínica. Brasil, 2024.

Afya / CDD. Pesquisa sobre adoção de tecnologias digitais por médicos no Brasil. Brasil, 2022.

Support Health. Benefícios da telemedicina e uso de tecnologias no acompanhamento remoto de pacientes. Brasil, 2024.